BİLİMSEL HESAPLAMA KURSU

Mustafa Karakaplan, mustafa.karakaplan@inonu.edu.tr



Akademisyenler İçin GNU/Linux

Akademik Bilişim, Şubat 2014
Mersin Üniversitesi, Mersin

Kurs İçeriği:

1. Gün: GNU/Linux: Bash kabuğu, Linux'da tez ve makale hazırlama (LaTeX, Lyx, BibTex).

2. Gün: Python Programlamaya Giriş: Scientific, Numeric, Symbolic Python

3. Gün: Python ile bilimsel hesaplama: Veri işleme ve grafik çizme, istatistik, optimizasyon, faktoriyel tasarım, temel bileşen analizi

4. Gün: Laboratuvarda Linux: Python ile Veri Alma, Gönderme, Kayıt, İşlem Kontrol, Paralel ve Seri Haberleşme (Bluetooth, USB, RS232)

Bilimsel Hesaplama Kursu
2014 - Akademik Bilişim, Mersin

Adres:
Doç. Dr. Mustafa Karakaplan
İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Malatya
mustafa.karakaplan@inonu.edu.tr, karakaplanm@gmail.com

Bu döküman LaTeX ile hazırlanmıştır.

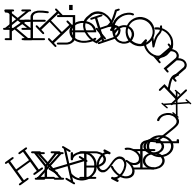
Akademik Bilişim Kursu I. Gün

GNU LINUX

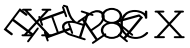
Bu bölümde GNU Linux genel kullanımı hakkında bilgiler verilecektir. Uygulamalar ve kurulumlar Ubuntu temel olarak anlatılmıştır. Kurulumlar farklı olsa da aynı sürüm numarasına sahip uygulamaların kullanımı ve özellikleri aynıdır.

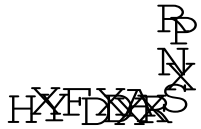












LINUX 1

1.1 Debian/Ubuntu

1.1.1. apt-get ile Debian/Ubuntu'ya Paket Kurmak, Kaldırmak ve Güncellemek



Linux dağıtımları.



Ubuntu'ya paket kurmak için en çok tercih edilen yöntem apt-get komutu ile terminalden kurulumdur. Komut ile kurulum aynı zamanda anlatım açısından da kolaydır.

update — Zaman zaman paket listesini güncellemeniz gerekebilir. Depoya yeni bir paket girmiş ise böylelikle bilgisayarınız bu pakette haberdar olacaktır.

```
$ sudo apt-get update
```

install — Adını bildiğiniz bir paketi kurmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz. install komutundan sonra bir harf yazıp tab tuşuna basarsanız o harf ile başlayan paketleri görebilirsiniz.

```
$ sudo apt-get install paket_adi
```

sorun olduğunda düzeltmek için;

```
$ sudo apt-get -f install
```

komutunu veriniz.

upgrade — Bu komut en son paket değişikliklerini günceller.

```
$ sudo apt-get upgrade
```

remove — Bu komut ile kurulmuş paketleri kaldırabilirsiniz. Kaldırılan paketin ayar dosyaları sisteminizde duracaktır.

```
$ sudo apt-get remove paket_adi
```

purge — Kurulmuş paketleri kaldırmakla beraber ayar dosyalarını da kaldıracaktır.

```
$ sudo apt-get purge paket_adi
```

dist-upgrade — Bu komut ile ubuntunun yeni sürümünü sisteminize dokunmadan kurabilirsiniz.

```
$ sudo apt-get dist-upgrade
```

1.1.2. Paket Sorgulama ve Listeleme

Ubuntu'da kurulu paketleri veya içeriklerini sorgulama içinçok tercih edilen yöntem dpkg ve apt-file komutlarıdır. apt-file komutu ön tanımlı olarak gelmez. sudo apt-get install apt-file ile kurulum yapmalısınız

dpkg — Bir paket içindeki dosyaları listelemek için bu komutu kullanabilirsiniz.

```
$ dpkg -L gcc
```

Bir paket hakkında içerik, tanım, kütüphane bağımlılık ve diğer bilgileri gösterebilirsiniz.

```
$ dpkg -s gcc
```

apt-cache

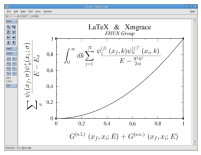
```
$ apt-cache search algebra
```

Bu komut ile kurulmuş veya kurulmamış paket listesi içinde verdiğiniz bir kelimeyi arayabilirsiniz.

```
$ apt-cache show gcc
```

Bu komut ile bir paketin tanımı ve bağımlılıkları gibi bilgileri verir.

1.2 Linux'da Bulunması Gereken Uygulamalar



Xmgrace



Octave



LyX



R-project



Python

vim vi'ın gelişmiş sürümü.

```
$ sudo apt-get install vim
```

gnuplot Gnu çizim paketi

```
$ sudo apt-get install gnuplot
$ gnuplot
```

xmgrace 2 Boyutlu veri grafiği çizim uygulaması. Kurmak için ;

```
$ sudo apt-get install grace
$ xmgrace
```

g3data Resim dosyalarından sayısal veri çıkarma

```
$ sudo apt-get install g3data
$ g3data
```

dia Diagram çizim uygulaması

```
$ sudo apt-get install dia
$ dia
```

octave matlab benzeri matematik hesaplama paketi.

```
$ sudo apt-get install octave
$ octave
```

lyx Döküman hazırlamada LaTeX için arayüz. Kurmak için ;

```
$ sudo apt-get install lyx
$ lyx
```

R İstatistik paketi. Kurmak için ;

```
$ sudo apt-get install r-base*
$ R
```

python Python için bilimsel hesaplama modülleri

```
$ sudo apt-get install python-scipy python-scientific
```

arduino Açık Kaynak Donanım programlama aracı

```
$ sudo apt-get install arduino
$ arduino
```

eagle Elektronik şema ve baskılı devre çizim programı

```
$ sudo apt-get install eagle
$ eagle
```

UNIX 2

2.1 UNIX Komutları

Aşağıdaki komutları çalıştırmak için terminal açınız.

alias Takma isim yaratır. Çok kullandığınız komutlara kısa takma isimler verebilirisiniz.
```
alias ls='ls --color'
```

awk Bul yerleştir, formatlı rapor oluşturma, veri tabanlarını düzenleme, düzenli verilerden veri madenciliği yapmada kullanılır. Aşağıdaki komut veri.dat dosyasındaki verilerin 4. ve 2. kolonlarını listeler.
```
awk '{print $4, $2}' veri.dat
```

bzip2 Dosyaları sıkıştırma veya açma
Sıkıştırma için: `bzip2 dosya.txt`
açmak için: `bunzip2 dosya.bz2`

cat Bir dosyanın içeriğini gösterir. txt dosyaları kopyalamada, dosyalara veri eklemede veya dosya birleştirmede kullanılır.
```
cat dosya.txt
cat dosya1.txt dosya2.txt > toplu.txt
```

cd Klasör değiştir
```
cd /
cd ..
cd /usr/local/bin
```

chmod Dosya ve klasörlere erişim hakkını düzenler.
```
chmod 744 /tmp/dosya.txt
```

clear Terminal ekranını temizler
```
clear
```
Ctrl+l tuşuna basarak da terminal ekranını temizleyebilirsiniz.

cp Bir veya birden fazla dosyayı başka bir konuma kopyalar
```
cp dosya.txt /tmp/
cp dosya*.txt /tmp/
```

date Tarih ve zamanı değiştirmek veya görüntülemek için kullanılır
```
date
```

df Diskteki boş alanları gösterir
```
df -h
```

du O an bulunan klasör içindekilerin diskte kapladığı yeri gösterir
```
du -h
```

Bu kısımda verilen UNIX komutları çoğu sistemde aynı şekilde çalışmaktadır. Solaris UNIX'de komutların kullanım şekillerinde ufak değişiklikler görülebilir. Sisteminize zarar vermemek için burada verilen komutları normal kullanıcı olarak çalıştırın.

veri.dat dosyası

1	0.1	3.4	6.5	0.3
2	0.4	1.1	0.3	0.9
3	0.7	0.4	1.4	0.6
4	0.2	0.6	0.6	1.7

Linux dizin yapısı

bin	lib64	srv
boot	sys	cdrom
media	tmp	dev
mnt	usr	etc
opt	var	home
proc	vmlinuz	root
lib	sbin	lib32

	r	w	x
Sahibi	4	2	1
Grubu	4	2	1
Diğerleri	4	2	1

r: okuma (read)
w: yazma (write)
x: çalıştırma(execute)





UNIX Türevleri RedHat, Debiab, Ubuntu en popüler Linux dağıtımlarıdır. Diğer popüler UNIX türevleri ise Solaris, OpenBSD, NetBSD dir.



GNU is NOT UNIX UNIX türevlerinde kullanılan araçların çoğu GNU Software Foundation tarafından sağlanır. Bu nedenle Linux için GNU/Linux terimi kullanılması salık verilir.

echo ekranda mesaj görüntüler
```
echo "Merhaba Dunya"
```

eject CDROM u çıkarır
```
eject
eject -t
```

export Çevresel değişkenleri düzenlemek için kullanılır
```
export PATH=$PATH:/home/muka/bin
```

find Arama Yapma
```
find . -exec grep aranacak
find ./ -exec grep -Hn "aranacak"
find /home/ -name "dene*" -print -exec rm -fr
```

grep Dosya(lar) içinde verilen karekter dizisini arar.
```
grep aranan *
```

history Girilen komutların listesini verir.
```
history
```
`!!` Son verilen komutu tekrar işeleme sok
`!n` n. ci komut çalıştır.
`!ev` ev ile başlayan komutu yeniden çalıştır.
`^eski^yeni` eski ile verilen komutu yeni ile çalıştır.
^xview^xv
`Ctrl R` Geriye doğru kullanılan bir komut ara

head Bir dosyanın üst kısmını listeler.
```
head -n5 dosya.txt
```

ispell Text dosyada spell chek yapar.
```
ispell dosya.txt
```
ispell kurulu olmayabilir. Kurmak için;
```
sudo apt-get install ispell
```

logname O anki kullanılan kullanıcının login adını verir.
```
a=$(logname);echo $a
```

logout Giriş kabuğundan çıkmak için kullanılır.
```
logout
```

ls Dosyaların listesini ve bilgilerini gösterir
```
ls
ls -l
ls -la
```

man Komutlar hakkında bilgi elde etmek için kullanılır
```
man ls
```

mkdir Klasör oluşturur. Üst klasörleri oluşturmak için -p kullanabilirsiniz.
```
mkdir klasor1
mkdir -p depo/kimya/organik
```

mount Dosya sistemi için bağlantı noktası oluşturma.
ubuntu.iso dosyasını klasor altına bağlamak için.
```
sudo mount -o loop ubuntu.iso klasor
```
Diskin 1. kısmında bulunan windows partition'u bir klasöre bağlamak için;
```
sudo mount /dev/sda1 /winc
```

mv Dosya ve klasörlerin ismini veya yerini değiştirir.
```
mv dosya.txt yeniad.txt
```

rm Dosya(ları) siler
```
rm dosya.txt
```

rmdir Klasörleri siler
```
rmdir klasor1
```

sleep Belirtilen süre kadar bekler
```
sleep(2)
```

sort Alfabetik ve sayısal sıralama yapar.
```
sort < dosya.txt > sirali.txt
```

tail Bir dosyanın son satırlarını gösterir.
```
tail -n 5 dosya.txt
tail -f /var/log/syslog
```

tar Dosyaları arşivleme ve arşivleri açma programı.
```
tar -xvfz paket.tar.gz
tar -cvfz yedekler.tar.gz klasor
```

time Bir programın çalışma süresini ölçer/gösterir.
```
time programadi
time sleep 2
```

uname Sistem bilgisini verir.
```
uname -a
Linux musys 3.5.0-19-generic #30-Ubuntu SMP Tue Nov 13
17:48:01 UTC 2012 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
```

whoami Kullanıcı bilgisini gösterir.

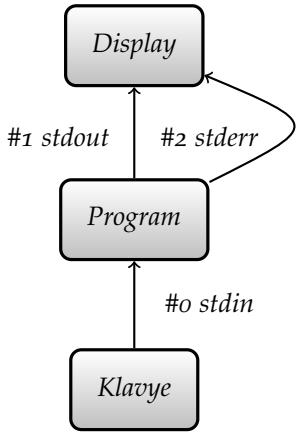
Bazı komutların root kullanıcısı yetkisi ile çalıştırılması gerekmektedir. Bu komutları çalıştırmak için sudo komutu kullanılmaktadır. sudo komutu verildiğinde root kullanıcısının şifresi sorulacaktır. Terminal kapanıncaya kadar tekrar şifre sorulmayacaktır.

sudo ile çalıştırılan komutları ne yaptığınızdan emin değilseniz denememeniz tavsiye olunur. Aksi halde sisteme zarar verebilirsiniz.



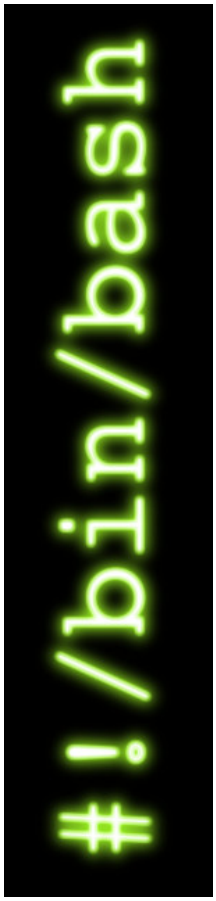
Terminal Ikonu

2.2 (IO) Giriş Çıkış Yönlendirme



`komut < dosya`	Bir dosya dan komuta girdi gönderme.
`komut1 < komut2`	komut2 ile çalıştırılan uygulamanın çıktısını komut1 uygulamasına gönderir.
`komut > dosya`	komut uygulamasının standart çıktısını dosyaya yazma.
`komut > /dev/null`	komut uygulamasının çıktısını at.
`komut >> dosya`	Standart çıktıyı dosyanın sonuna ekleme.
`komut 2> dosya`	komut uygulamasının standart hatasını dosya'ya yazar.
`komut 1> &2 dosya`	Standart çıktıyı ve hatayı dosyaya yazar.
`komut 2>&1 hata`	standart hatayı ve çıktıyı dosyaya yazar.
`komut &> dosya`	Bütün çıktılar dosyaya yazılır.

2.3 Bash Programlama



Bash, Unix ve benzeri işletim sistemleri için yazılmış komut satırı kabuğu ve bu kabuğun betik dilidir. GNU Projesinin parçasıdır. GNU/Linux dağıtımlarında ön tanımlı kabuk olarak gelir. Farklı bir kabuktan bash kabuğuna geçmek için komut satırında `bash` komutunu vermek gerekir. Bir kullanıcının kabuğu /etc/passwd dosyasında kayıtlıdır. Öntanımlı olmasını istediğiniz kabuğu bu dosya içerisinde belirleyebilirsiniz. Bash, sh'ın hemen hemen tüm özelliklerini ve Korn kabuğu olan ksh ile C kabuğu olarak bilinen csh'ın kullanışlı özelliklerini bir araya getirir. Bash betiği komut satırından veilebileceği gibi .sh uzantılı bir dosyaya da yazılarak çalıştırılabilir.

Yandaki komutları `prog1` şeklinde bir dosyaya yazınız. Kaydettikten sonra;
`chmod +x prog1`
komutu ile çalıştırılabilir hale getiriniz. Çalıştırmak için;
`./prog1`

```
1 #!/bin/bash
  clear
  echo -n "Mesajiniz : "
  read mesaj

6 echo "Girilen :" $mesaj
```

Bash programları genelde .sh uzantılı dosyalar içine yazılır. Linuxda dosya uzantısının önemi yoktur. Uzantılar dosyaları görsel olarak ayırt edebilmek için verilir.

BASH KABUĞU 3

3.1 Döngü

For ile Döngü

```
for (( c=1; c<=5; c++ )); do ; echo "c = $c"; done
```



While ile Döngü

```
c=0; while [ $c -lt 10 ] do ; echo "c = $c"; let c++; done
```

3.2 Tarih ve Zaman

Zamanı saniye olarak yaz

```
$ date +%s
1390141478
```

Tarihi değişken yap

```
$ a=$(date +%Y-%m-%d); echo $a
2014-01-19
```



3.3 SED ile İşlemler

```
ls -l | sed -e "s/[aeio]/u/g"
cat dene.txt| sed '/^$/d'
```

3.4 Matematik

bc ile işlem

```
$ a=20; b=1.11; c=30; echo "scale=$a;$b ^ $c"| bc
22.89229657191140644928

$ pi=$(echo "4*a(1)" | bc -l) ; $ echo " s($pi/2)"| bc -l
1.00000000000000000000
```

awk ile Matematik

```
$ awk -v a=22 'BEGIN{print sin(a/7)^2}'
1.59893e-06
```

```
awk 'BEGIN{dx=0.25; for (i=1;i<10;i+=0.25) print i, sin(i)}' \\
| xmgrace -pipe
```

Klavyeden Giriş

```
echo "2 sayi gir"; read n1 n2
echo "$n1+$n2=$((n1+n2))"
```



3.5 avi, jpg, pdf, txt Dönüşümleri

jpg den pdf yapma

```
$ convert grafik1.jpg graf1.pdf
```

veya klasördeki jpg uzantılı dosyalardan pdf dosya yap.

```
$ convert *.jpg dosya.pdf
```

Optik Karekter Tanıma (OCR)
OCR için gerekli paketler tesseract ve tesseract-tur dir. Komut;

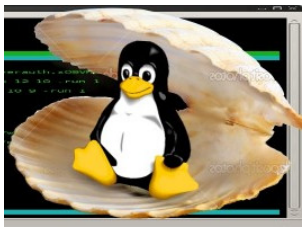


```
$ tesseract -l tur tarama.jpg sayfa
```

Jpg lerden video Yapma

```
mencoder "mf://*.jpg" -mf fps=8 -o video.avi -ovc lavc -lavcopts
   vcodec=mjpeg
veya
   vcodec=msmpeg4v2:vbitrate=800
```

3.6 Can Kurtaran Linux Komutları



```
$ minicom -D /dev/ttyUSB0 -8 -b 115200 --noinit
$ sudo dd bs=4M if=raspbian.img of=/dev/mmcblk0
$ sudo grub-install --boot-directory=/media/disk/boot /dev/sda
$ git clone git://xxx.git.sourceforge.net/gitroot/xxx
$ python -m SimpleHTTPServer # http://localhost:8000/
$ tr -cs "[:alpha:]" "\n" < dosya.txt
$ echo 'linux' | tr "a-z" "A-Z"
$ tr -s ' ' ' ' < input.txt
$ echo "34 1234 78 4" | tr [:space:] '\t'
$ tr -s '\n' ' ' < dosya.txt
$ echo "elma armut ayva" | tr " " "\n" | sort
$ cat kitap.txt | tr " " "\n" | sort | uniq -c | sort -r -n | more
```

METİN EDİTÖRLERİ

4



vi/vim Windows, MacOS X ve Android gibi UNIX dışındaki platformlarda da çalışabilmektedir. En popüler metin düzeneyici ünvanına sahiptir. Alştıktan sonra vazgeçilmez bir metin editörü olur. Vi veya daha gelişmiş olanı Vim UNIX platformlarında metin düzenleyici olarak kullanınır.

Komut girmeden önce ESC tuşuna basmayı unutmayınız.

4.1 Vi/Vim

Linux dağıtımlarında vi kurulu olarak gelir. Daha gelişkin özelliklere sahip vim sonradan kurulur. Ubuntuda kurmak için;
`sudo apt-get install vim`
komutunu vermelisiniz. Vi ye başlayabilmek için terminalden;
`vi dosya.txt`
komutunu girmelisiniz. **i** tuşuna basarak yazdıktan sonra **ESC** tuşuna bastıktan sonra **:wq** komutu vererek, kaydedip çıkış yapabilirsiniz.
Farklı bir isimde kaydetmek için ESC tuşuna bastıktan sonra `:w yeni.txt` şeklinde komut giriniz. Kaydetmeden çıkış yapmak için `:q!` komutunu giriniz.

4.1.1. Modlar

a	İmleçten sonra ekle.	o	Bulunulan satırın altına satır aç.
A	Satır sonuna ekleme yap	O	Bulunulan satırın üstüne bir satır aç
c	Değiştirme işlemine başla	R	Üstüne yazmaya başla
C	Satır sonuna kadar değiştir.	s	Bir karakter değiş
i	İmleçten önce yerleştir	S	Bulunulan satırı değiştir.
I	Satır sonuna ekleme yap.		

4.1.2. vi komutları

dd	imlecin bulunduğu satır silinir.	yy	İmlecin üzerinde bulunduğu satır kopyalanır. p ye basarak istenilen yere yapıştırılır.
x	imlecin üzerinde bulunduğu harf silinir.	/fig	Döküman içerisinde ileriye doğru fig kelimesini arar. aranan kelime bulundugunda imleç konumlandırılır. n harfine basıldığında aynı kelime aramaya devam ettirilir.
p	dd veya x ile kesilenler imlecin bulunduğu yerden itibaren yapıştırılır.	:1,5s/bu/deg	1 ile 50 satırlar arasında bu kelimesini deg ile değiştirir. 1,5 yerine % konularak bütün sairlarda arama ve değiştirme yaptırılabilir.
P	dd veya x ile kesilen imlecin bir satır üstüne yapıştırılır.		
cw	imlecin üzerinde bulunan kelime üzerinde değişiklik yapılır.		
u	(undo) yanlışlıkla yapılan işlemler geri dönderilir.		

4.1.3. İmleç hareket ettirme.

F	Bir sayfa yukarı	b	Önceki kelimenin başına git	)	Bir sonraki cümlenin başına
B	Bir sayfa aşağı	w	bir sonraki kelimenin başına	\	Paragraf başına git
h	Sol ok	e	kelimenin sonuna git	\	Paragraf sonuna git
j	Sağ ok	o(sıfır)	Satırın başına git	H	Ekranın üstüne
k	Yukarı ok	(	Cümlenin başına	M	Ekranın ortasına
j	Aşağı ok			L	Ekranın altına git
O	Home O				
$	Sona				

4.1.4. Silme

dd	Bulunulan satırı sil.
D	İmleçten satır sonuna kadar sil.
x	İmleç altındaki karakteri sil.
X	İmleç üzerindeki karekterden önceki karakteri sil. (Geri Boşluk)
dw	kelimeyi sil
de	satır sonuna kadar sil
db	satır başına kadar sil

4.1.5. Düzeltme

cw	Kelimeyi değiştir
C	Satır sonuna kadar üzerine yaz
r	tek bir harfi değiştir
s	Bir veya birden fazla karekteri bir karekter ile değiştir
S	Aktif satırı başka bir satir ile değiştir
u	Yapılan işlemi geri alır.

4.1.6. Satır numaraları

:set nu	Satır numaralarını göster
:set nonu	Satır numaralarını kapat
g	Üzerinde bulunulan satır numarasını ve dosya ismini göster.
:5	5 ci satıra git
G	son satıra git

4.1.7. Kes, Kopyala, Yapıştır

v	Mark yapmaya başla. Ok tuşları ile genişletilir. y ile kopyala, x ile kes, Pp ile yapştır
yy	Geçerli satırı clipboard a kopyalar.
p	Clipboard daki bilgiyi hali hazırdaki satırın altına kopyalar.

P	Bulunulan satırın üstüne yapıştır.
5yy	Üzerinde bulunulan satır ve sonraki 4 satırı belleğe kopyala.
:10,15w tmp.txt	10 dan 15 inci satıra kadarki bilgileri tmp.txt dosyasına yaz.
:20,\$w tmp.txt	20. satırdan dokuman sonuna kadarki kısmı tmp.txt dosyasına yaz.
:.,10w tmp.txt	Bulunulan satırdan 10. satıra kadar olan kısmı tmp.txt dosyasına yaz.
:.,.+5w tmp.txt	Bulunulan satır ve sonraki 5 satırı tmp.txt dosyasına yaz.
:r~tmp.txt	tmp.txt dosyasını aktif dosyaya ekler.

4.1.8. Arama

:set~ic	Büyük küçük harfleri dikkate alma.
:set~noic	Büyük küçük harfleri dikkate al.
/toplam	Aşağı doğru toplam kelimesini ara.
?toplam	Geriye doğru toplam kelimesini ara.
n	Son arama işlemini tekrarla.
N	ters yönde aramayı tekrarla
/^toplam	Satır başlarındaki toplam kelimesini ara.
/toplam$	Satır sonlarındaki toplam kelimesini ara.
/[hH]oplam	Toplam veya toplam bul.

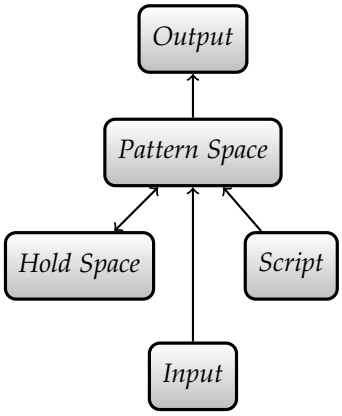
4.1.9. Değiştirme

:s/ve/veya	ve leri veya olarak değiştir.
:1,5s/ve/veya	1-5 arası satırlardaki ilk ve yerine veya koy.
:1,5s/ve/veya/g	1-5 arası satırlardaki her ve yerine veya koy.
:%s/ve/veya/g	Dökümandaki bütün ve leri veya yap.
:%s/ve/veya/gc	Dökümandaki bütün ve leri veya yap ama bana sor!
xp	Birinci kelime ile ikinci kelimeyi yer değiştir.
ddp	üzerinde bulunulan satır ile aşağıdaki satırı yer değiştir.

4.1.10. .vimrc dosyası

vi da yapılan ayarlamalar. .vimrc dosyasına yazılabilir.
{}“ komutları göster
set showmode
set ic
:ab nacl Sodyum Klorür
şeklinde yazılıp kaydedildiğinde vi çalıştırıldığında yeniden ayarlama yapmaya gerek kalmayacaktır.

4.2 sed



sed, bir akım (stream) düzenleyicisidir. Dosya veya borudan yönlendirilmiş bilgi üzerinde metin dönüşümleri yapar ve standart çıktıya verir. sed in en önemli özelliği bir dosyayı açmadan üzerinde işlem yapılabilmesidir. Bu nedenle çok fazla büyük metinler üzerinde bellek problemi yaşamadan değişiklik yapılabilmektedir. Sed komut satırından çalıştırılır veya bir kabuk programı içerisine konulabilir.

Milyonlarca satır veri içeren bir dosyadaki ondalık işareti olarak kullanılmış virgülleri nokta yapmak için kullanılacak komut;
`sed 's/,/./g' veri.dat > yeni.dat`

Bu komut `veri.dat` dosyasını tek tek okuyup virgüller yerine nokta koyarak `yeni.dat` dosyasına yazar.

```
aeio ları u yap
$ ls -l | sed -e "s/[aeio]/u/g"

Boş satırları sil
$ cat dene.txt| sed '/^$/d'
```

4.3 awk

awk aslında bir yorumlayıcı programlama dilidir. Girdilerden biçimlendirilmiş metinler oluşturmakta kullanılır. Genel programlama yapılarını kullanarak veriler üzerinde aritmetik ve metin işlemleri gerçekleştirilebilir. Bir programın çıktısını işleyip başka bir programa girdi sağlamakta kullanabilirsiniz.

Örnek olarak birden fazla sütundan oluşan bir veri dosyasından 3. ve 1. sütünlarını alıp bir dosyaya yazmak veya bir grafik çizme programına yönlendirmek istersek, aşağıdaki şekilde bir komut yeterli olacaktır.

```
$ awk '\{ print \$3,\$1 \}' veri.dat | xmgrace -pipe

$ awk -v a=22 'BEGIN{print sin(a/7)^2}'
```

MAKALE VE TEZ 5

5.1 TEX / LATEX

LATEX (telafuzu "Lah-tech" veya "Lay-tech" şeklindedir) güçlü bir döküman oluşturma paketidir. Bir programlama dili olarak görülebilir. Akış kontrol komutları kullanılabilir ve hesaplama yapılabilir.

LATEX'in çeşitli sürümleri bulunmaktadır. Ubuntu'da LATEX kurmak için;
`sudo apt-get install texlive`
komutu yeterlidir. LATEX kodu yazmak için tercih ettiğiniz bir metin düzenleyicisine ihtiyacınız olacak.

makale.tex dosyası

```
\documentclass{elsarticle}
\usepackage{lipsum}
\usepackage{natbib}
\begin{document}
\title{Article with \LaTeX{}}
\author{Musti Kara}
\address{Inonu University}
\begin{abstract}
\lipsum[1] \end{abstract}
\begin{keyword}Latex, Pdflatex
\end{keyword} \maketitle
\section{Introduction}
\lipsum[2-3] \cite{kara2012}.
\bibliographystyle{plain}
\bibliography{science}
\end{document}
```

science.bib dosyası

```
@article{kara2012,
title = "Introduction to LaTeX",
journal = "Latex Journal",
volume = "163",
number = "1",
pages = "54 - 60",
year = "2010",
issn = "0924-4247"
}
@book{kara2013,
  title = {Article with Latex},
  publisher = {Kara Yay},
  year = {2012},
  editor = {Musti Kara},
  author = {Musti Kara}
}
```

Yukarıdaki iki dosyayı kaydettikten sonra pdf haline dönüştürmek için;

```
pdflatex makale.tex;
bibtex makale; bibtex makale; pdflatex makale.tex
```

komutlarını giriniz. Dosyalarda bir hata yoksa `makale.pdf` dosyası oluşacaktır.
`evince makale.pdf`
komutu ile oluşan pdf dosyasını görüntüleyebilirsiniz. `latex makale.tex` komutu verdiğinizde pdf yerine dvi dosyası oluşacaktır.

Latex kodu içerisinde pstricks grafik kullandıysanız dosyaya

```
\usepackage[pdf]{pstricks} satırını ekleyin
```

satırını ekleyin ve pdf'ye dönüştürmek için aşağıdaki şekilde derleme yapın.

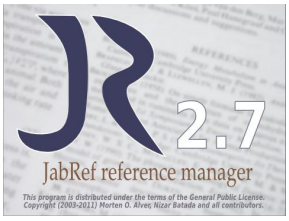
```
pdflatex -shell-escape file.tex
```



5.2 LaTeX Araçları

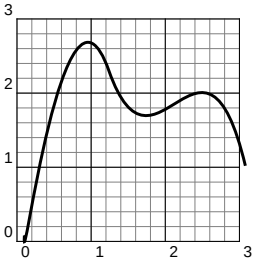
5.2.1. LyX

TEX/LATEX i etkin kullanabilmek için geliştirilmiş bir arayüzdür. Görünümü bir kelime işlem uygulamasına benzese de WYSIWYG (Ne görürsen onu alırsın) den çok WYSIWYM (Ne kasdediyorsan onu görürsün/alırsın türü bir uygulamadır. Kurmak için; `sudo apt-get install lyx` komutunu girmek yeterlidir. Eğer kurulu değilse LaTeX de kurulacaktır.



5.2.2. JabRef

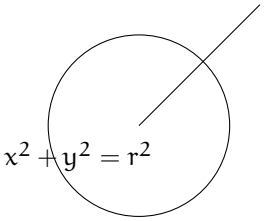
Java ile yazılmış bir referans düzenleyicidir. Veri tabanlarını tarayarak bibtex anahtarlarıyla birlikte makale kütüphanesi oluşturabilirsiniz. LaTex ile kullanmak için eşsiz bir araçtır.



5.2.3. Latexdraw

PSTricks kod üretebilen bir diyagram çizime yazılımıdır. Üretilen kodu doğrudan latex kodları içerisine ekleyerek değişimli grafikler oluşturabilirsiniz.

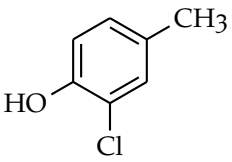
5.3 Pgf/Tikz



PGF/TikZ geometrik, cebirsel tanımlamalar ile vektör grafik üretmeye yarayan bir dildir. PGF düşük düzeyli bir dil iken, TikZ, PGF yi kullanmaya yarayan yüksek seviyeli makrolardan oluşan bir dildir.

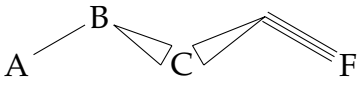
```
\begin{tikzpicture}\draw circle(1.5);\draw (0,0) -- (2,2);
\node at (-1,-0.5){$x^2+y^2=r^2$}; \end{tikzpicture}
```

5.4 Chemfig



TikZ paketini kullarak 2 Boyutlu molekül çizmeye yarayan bir pakettir.

```
\chemfig{*6((-HO)-(-Cl)=-(-CH3)=-=)}
```




```
\chemfig{A-[:30]B<|[:-30]C>|[:30]~[:-30]F}
```

`A-B`	A — B
`A=B`	A = B
`A~B`	A ≡ B
`A>B`	A ▶ B
`A<B`	A ◀ B
`A>:B`	A ⫼ B
`A<:B`	A ⫶ B
`A>|B`	A ▷ B
`A<|B`	A ◁ B

5.5 Ekler

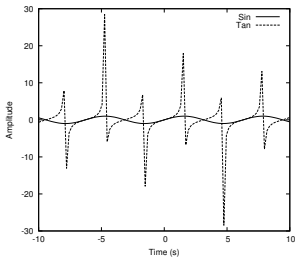
```
\addto\captionsenglish{\renewcommand{\contentsname}{İÇİNDEKİLER}}
\addto\captionsamerican{\renewcommand{\contentsname}{İÇİNDEKİLER}}
```

GRAFİK 6

6.1 Gnuplot

Komut satırından komutla fonksiyon ya da verilerin iki veya üç boyutlu grafiğini çizmek için kullanılabilecek bir programıdır. Akademik makalelerde sıkça kullanılır. Birçok bilimsel hesaplama programı grafik çıktısı için gnuplot uygulamasını kullanır. Başka uygulamalardan çağırılabilir.

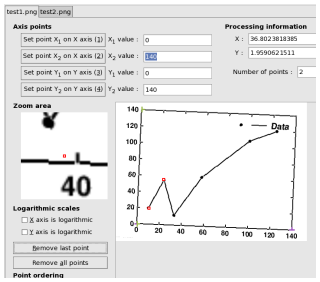
```
> plot sin(x) title 'Sin', tan(x) title 'Tan'
> set xlabel "Time (s)"
> set ylabel "Amplitude"
> replot
> set grid
> replot
```




```
gnuplot> plot [-10:10] real(sin(x)**besjo(x))
```

6.2 g3data

Çok basit olmasına rağmen bazan gerek duyulan bir uygulamadır. Kağıt üzerine çizili bir görüntüden x,y noktaları elde etmek için kullanılır.



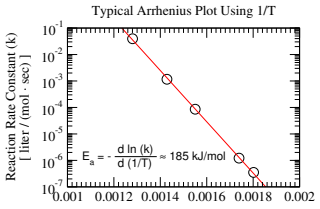

```
sudo apt-get install g3data
```

6.3 RLPlot

Qt tabanlı, yayın kalitesinde 2D ve 3D grafikler çizmek için bir program. eps ve svg çıktısı verir.

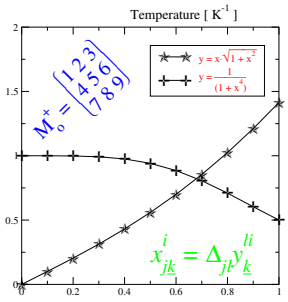
6.4 xmgrace

xmgrace 2D veri grafiği için oldukça kullanışlı bir uygulamadır. Veriler üzerinde fft, filtreleme, yumuşatma gibi işlemler gerçekleştirlebilmektedir. Ubuntu depolarında bulunmaktadır. Kurmak için;



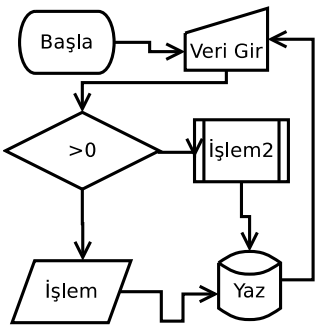

```
sudo apt-get install grace
```

6.5 GIMP



GIMP (GNU Image Manipulation Program, Türkçe: GNU Resim İşleme Programı), GNU projesi dahilinde yazılan piksel tabanlı özgür ve ücretsiz bir görüntü işleme yazılımıdır. GIMP, Adobe Photoshop ve benzeri kapalı kaynak resim işleme araçlarına eşdeğer bir işlevler bütünü sunar.

6.6 Dia

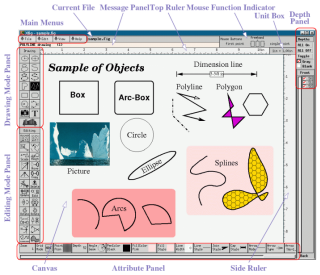


Bitmap veya Vektör grafik formatlarında çıktı verebilen diagram çizim programıdır. Algoritma, organizasyon şeması, üretim şeması gibi grafikler kolaylıkla çizilebilir.
Kurulumu;

```
sudo apt-get install dia
```

Dia bitmap grafik formatları yanında vektör grafik formatlarından eps, pdf, dxf, tex, svg, xfig yanında bir çok formatta çıktı verir. Kütüphaneleri içerisinde hazır olarak birçok alanda çizim şablonu bulunmaktadır.

6.7 XFig



Şema ve şekiller çizmek için eşsiz bir program. Başlangıçta zor gelse de alışınca vazgeçilmeyecek bir uygulama. Eps başta olmak üzere birçok grafik formatını desteklemektedir.
Kurulum ve çalıştırmak için;

```
$ sudo apt-get install xfig
$ xfig
```

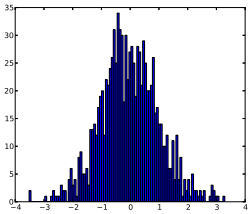


6.8 Inkscape

Inkscape, vektörel grafik düzenlemeye yazılımıdır. Çizimler yapabilir veya afişler hazırlayabilirsiniz. Birçok formatta girdi kabul eder ve yine birçok grafik formatında çıktı verebilir. Ölçeklenebilir grafik formatını (svg) destekler. Bitmap grafiklerden vektörel grafikler elde etmek için kullanabilirsiniz. Kurulum için aşağıdaki komutu veriniz.

```
sudo apt-get install inkscape
```

6.9 Matplotlib



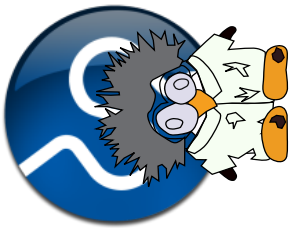
Matplotlib yayın kalitesinde 2D grafikler çizmek için kullanılan bir python kütüphanesidir. pdf, eps, png ve diğer bitmap grafik formatlarında çıktılar alınabilir. matplotlib python scriptleri ile kullanılır. ipython –pylab komutu ile interaktif olarak kullanılabilir. 1000 tane gaussiyen rasgele sayının histogramını çizmek için kullanılacak komutlar;

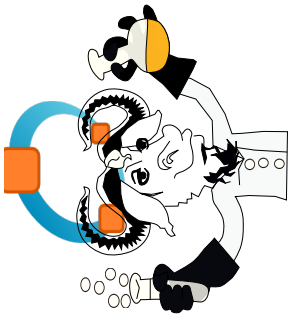
```
$ ipython --pylab
>>> x=randn(1000)
>>> hist(x,100)
```

Akademik Bilişim Kursu II. Gün

BİLİMSEL PROGRAMLAMA

Scientific Python





PYTHON

7

7.1 Python Nedir?

Python matematik paketleri (Octave, R, scilab) gibi modülleri ile birlikte gelmez. Aşağıda verilen modüller eklendiğinde python ile bilimsel hesaplama yapabilmek olanaklı hale gelir.

7.1.1. Python Başlangıç

Terminalden çalıştırma ve ilk kullanım aşağıdaki şekildedir.

```
$ python
>>> 2+2
4
>>> print('Merhaba Dunya')
Merhaba Dunya
>>>
```

7.1.2. Birkaç İşlem

python ile temel işlemler yapmak için herhangi bir modül yüklemeye gerek yoktur.

```
>>>l=[3,5,2,6]
>>>sum(l)
16
>>> 2**10
1024
```

Python Nedir?
Python, nesne yönelimli, yorumlanabilen bir programlama dilidir. Söz dizimi girintilere dayanır. Modüler bir yapıya sahiptir. Bunun dışında diğer önemli bir özelliği de her platformda çalışmasıdır. Linux dağıtımlarında python öntanımlı bir bileşen olarak kurulu gelir.

7.2 Neden Python?

- Herşeyden önce açık kaynak kodlu özgür yazılımdır.
- Python yorumlanan bir dildir. Kod değişikliği sonrasında yeniden derlemeye gerek kalmaz.
- Python'un aynı versiyonunu kullandığınız takdirde yazdığınız kodu Windows, Mac OSX ve tüm Unix türevlerinde çalıştırabilirsiniz.
- C/C++ veya FORTRAN'da onlarca satırda yapacağınız bir işlemi tek komut ile halledebilirsiniz.
- İşletim sistemleri ve birçok uygulama betik dili olarak python kullanır. Yazılımı mouse yerine komutlarla kullanmanızı sağlar.
- Bilimsel hesaplamalar yapacak bir yazılım geliştirmek için en uygun prototip geliştirme aracıdır.
- Bilimsel hesaplama için en güçlü betik programlama dilidir.
- Artıları saymakla bitmez. Tek kelime ile harika bir araçtır.

Python'un Tarihi
Geliştirilmeye 1990 yılında Guido van Rossum tarafından Amsterdam'da başlanmıştır. Adını sanılanın aksine bir yılandan değil Guido Van Rossum'un çok sevdiği, Monty Python adlı altı kişilik bir İngiliz komedi grubunun Monty Python's Flying Circus adlı gösterisinden almıştır. Günümüzde Python Yazılım Vakfı çevresinde toplanan gönüllülerin çabalarıyla sürdürülmektedir. Kaynak: wikipedia

7.3 Python Çalışma Ortamları

7.3.1. IPython

IPython, Python'u daha etkili kullanabilmek için zengin araçlar sunar. Etkileşimli bir arayüzey sunarak Python'u daha rahat kullanmanızı sağlar.

```
$ sudo apt-get install ipython python-matplotlib
```

Çalıştırma:
matplotlib desteği ile başlatmak için.

Spyder
Python'u matlab'daki gibi bir arayüzle kullanmak isterseniz ***`sudo apt-get install spyder`***

```
ipython --pylab
```

IPython pythondan farklı olarak In [1]: şeklinde bir imleç verir.

7.4 Scientific Python

Scientific Python'u scipy ile karıştırılmamalıdır. Scientific Python, Python için bilimsel araçlar içeren bir açık kaynak kütüphanedir. Aşağıdaki şekilde kurulum yapmanız gereklidir.

```
$ sudo apt-get install python-scipy python-scientific
```

Python'a Scientifiy Python modülünü yüklemek için;

```
>>> import Scientific
```

komutunu vermeniz gereklidir. Scientific alt modüllerini yüklemek için verilecek komut ise örneğin;

```
>>> from Scientific import Geometry
```

şeklinde komut girmek gereklidir.

Scientific modülleri şöyle sıralanabilir. Clustering, Physics, DistributedComputing, FFT, Signals, Functions, Statistics, Geometry, Threading, IO, Visualization

7.5 SciPy



SciPy

SciPy ayrıca popüler olan Python ile Bilimsel Programlama Konferansının da adıdır. Konferansın web adresi http://conference.scipy.org dir.

SciPy "Sigh Pie" diye okunur ve Scientific Python demek değildir. NumPy ye bağlı olarak çalışan matematik, bilim ve mühendislik için gerekli işlemleri içeren açık kaynaklı yazılımdır. Kurulum için;

```
$ sudo apt-get install python-scipy
```

komutunu vermek gerekir. Python'a scipy modülünü yüklemek için gerekli komut;

```
>>> import scipy as sp
```

şeklindedir. Komut satırında sp. yazdıktan sonra tab tuşuna basarak scipy modülü ile gelen komutları görebilirsiniz. SciPY nin alt paketleri ise ayrıca yüklenmesi gerekir. Örneğin;

```
>>> from scipy import linalg, optimize
```

7.6 NumPy



NumPy Python ile bilimsel hesaplama yapmak için gerekli olan temel bir pakettir. N-Boyutlu dizi nesneleri, lineer cebir, fourrier dönüşümleri ve rastgele sayı işlemlerini içerir. IPython'u çalıştırdığınızda NumPy otomatik olarak yüklenirken, Python'da NumPy modülünü yüklemek için komut satırında;

```
>>> import numpy as np
```

komutunu vermeniz gereklidir.

$$a = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$c = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

$$d = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \end{bmatrix}$$

$$e = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

7.7 Diğer Paketler

SYMPY Sembolik matematiksel işlemler paketi.
OPENOPT Nümerik optimizasyon paketi
PANDAS Python Data Analiz Kütüphanesi

Python ile bilimsel hesaplama için kullanılan diğer paketler;
https://wiki.python.org/moin/NumericAndScientific

NUMPY

8

NumPy Python ile bilimsel hesaplama yapabilmek için kullanılan temel bir pakettir. N-boyutlu dizi nesneleri, ileri düzeyde gelişmiş fonksiyonlar, C/C++ ve Fortran kodlarını entegre etmek için araçlar, lineer cebir Fourriyer dönüşüm ve rasgele sayı özellikleri içerir.

NumPy den yararlanabilmek için

```
>>> import numpy as np
```

komutunu vermeniz gereklidir.

```
>>> import numpy as np
>>> a = np.array([1,2,3,4,5])
>>> b = np.array([[1, 2], [3, 4], [5, 6]])
>>> b.shape
(3, 2)
>>> c=arange(6)
>>> d = np.arange(1, 9, 2)
>>> e = np.ones((3, 3))
```

$$a = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$c = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

$$d = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \end{bmatrix}$$

$$e = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

8.1 Matrisler

```
>> import numpy as np
>> a=np.matrix([[2,3],[2,1]])
>> b=np.matrix([[3],[2]])
>> c=np.matrix([[1],[3]])
>> print (a*b)
[[12] [ 8]]
>> print (a*c)
[[11] [ 5]]
```

```
Matrisin transpozu
>> a.T
matrix([[2, 2],
        [3, 1]])
Matrisin inversi
>> a.I
matrix([[-0.25,  0.75],
        [ 0.5 , -0.5 ]])
```

non-eigenvektör

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 \\ 5 \end{bmatrix}$$

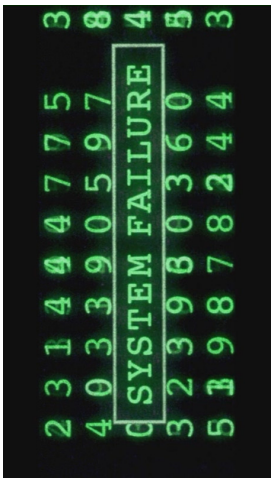
eigenvektör

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$$= 4 \times \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

8.2 Matris-Array Birleştirme

```
>>> x = array([[1.0,2.0],[3.0,4.0]])
>>> y = array([[5.0,6.0],[7.0,8.0]])
>>> z =  concatenate((x,y),axis = 0)
>>> z
array([[1., 2.],
[3., 4.],[5., 6.],[7., 8.]])
>>> z =concatenate
((x,y),axis = 1)
>>> z
array([[ 1., 2., 5., 6.],
[ 3., 4., 7., 8.]])
```



8.3 Lineer Denklem Sistemleri

$$\begin{aligned} 3x - 2y + z &= 4 \\ x + y - 2z &= 7 \\ 2x - y + 3z &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x \\ y \\ z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 \\ 7 \\ 1 \end{vmatrix}$$

Lineer Denkelm sistemleri $Ax = b$ şeklinde denklemleridir. Burada A katsayılar matrisi, b sabitler matrisi ve x bilinmeyenler matrisidir.

```
>> A = np.array([[3,-2,1],[1,1,-2],[2,-1,3]])
>> b = np.array([[4],[7],[1]])
>> x = np.linalg.solve(A, b)
>> x
array([[ 3.],
       [ 2.],
       [-1.]])
```

8.4 Özdeğer ve Özvektör

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -4 & 1 & 2 \\ -6 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$Av = \lambda v$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

Bir λ sayısının A matrisinin özdeğeri olması

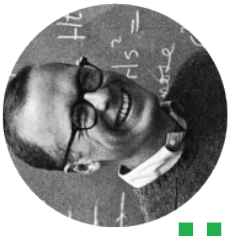
$$Ax = \lambda x$$

koşulunu sağlayan $x \neq 0$ olacak şekilde bir x vektörünün var olmasıdır.

```
>> A=np.matrix([[3,0,1],[-4,1,2],[-6,0,-2]])
>> np.linalg.eig(A)
array([1.0, 1.0, 0.0])
matrix([[ 0.0,  0.0,  -0.095],
        [ 1.0, -1.0,  -0.095],
        [ 0.0,  0.0,   0.286]]))
```

8.5 Fortran Modül Ekleme







```
C File  topla.f
        subroutine topla (n)
        integer n,t
        t=0
        do 100 i=0, n
            t=t+i
            print *, i,t
100     continue
        end
```

```
>>> !f2py -c -m topla topla.f
>>> import topla

>>> topla.topla(4)
           0           0
           1           1
           2           3
           3           6
           4          10
```

8.6 Ekler

```
data = np.genfromtxt('veri.dat', delimiter = ',')
plot(data[:,0], data[:,1])
```

PYTHON İLE GRAFİK 9

9.1 Mathplotlib

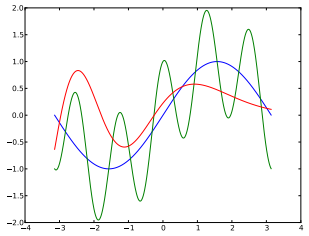
Mathplotlib paketini daha önce kurmuştuk. Eğer bu paket kurulu değilse;

```
$ sudo apt-get install python-matplotlib
```

```
$ ipython --pylab
>>> import matplotlib.pyplot as plt
```

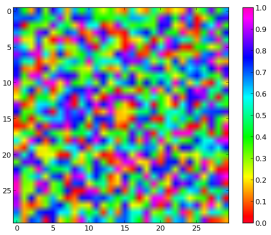
9.1.1. Fonksiyon Grafiği

```
In [1]: x=arange(-pi,pi,0.01); y=sin(x)
In [2]: plot(x,y); plot(x,sin(x)+cos(x*5))
In [3]: from scipy.special import jn
In [4]: plot(x,jn(x,2))
```



9.1.2. Görüntü Grafiği

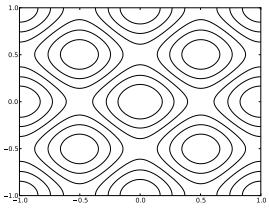
```
In [1]: image=np.random.rand(30,30)
In [2]: plt.imshow(image,cmap=plt.cm.gist_rainbow)
In [3]: plt.colorbar(); plt.show()
```



9.1.3. Contour Plot

Rastrigin Fonksiyonu Contour Grafik

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
plt.figure()
xlist = np.linspace(-1.0,1.0,100); ylist = np.linspace(-1.0,1.0,100)
X,Y = np.meshgrid(xlist, ylist)
Z = 20+(X**2-10*np.cos(2*np.pi*X)) + (Y**2-10*np.cos(2*np.pi*Y))
plt.contour(X, Y, Z, colors = 'k', linestyles = 'solid')
plt.show()
```

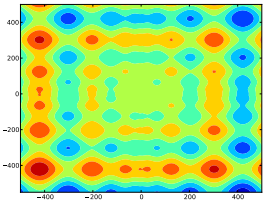


$$A_n + \sum_{i=1}^{n} [x_i^2 - A\cos(2\pi x_i)]$$

$$A = 10, x_i \in [-5.12, 5.12]$$

Schwefel Fonksiyonu Contour Grafik

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
plt.figure()
xlist = np.linspace(-500, 500.0, 100)
ylist = np.linspace(-550, 500.0, 100)
X,Y = np.meshgrid(xlist, ylist)
Z = -X*np.sin(np.sqrt(np.abs(X)))-Y*np.sin(np.sqrt(np.abs(Y)))
    +418.9829*2
plt.contourf(X, Y, Z)
plt.show()
```

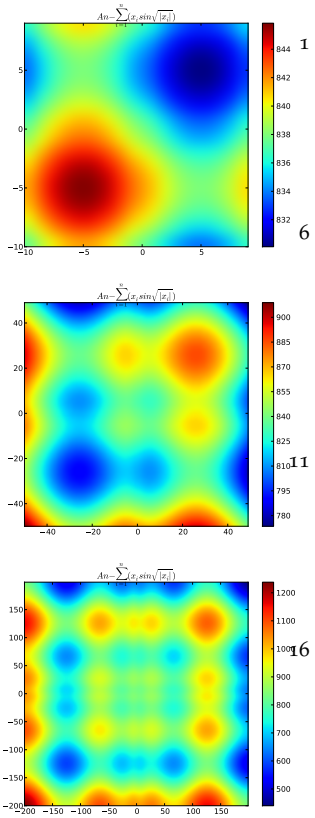


$$An - \sum_{i=1}^{n} (x_i \sin\sqrt{|x_i|})$$

$$A = 418.9829, x_i \in [-500, 500]$$

9.2 Hareketli Grafik

Hareketli grafik oluşturmak ve bunu avi olarak kaydetmek için aşağıdaki kod verilmiştir. 500 kare resim oluşturulup output.avi dosyası oluşturulmaktadır. Öncelikle `sudo apt-get install mencoder` ile gerekli mencoder paketini kurmanız gereklidir. Oluşan video dosyasını yüklü olan herhangi bir video oynatıcısı ile açabilirsiniz.



```
import subprocess; import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

plt.title(r'$An-\sum_{i=1}^{n}(x_i sin\sqrt{|x_{i}|})$', size=14)
aralik = np.arange(1,500,1)
for i in aralik:
        x, y = np.mgrid[-i:i, -i:i]
        z=-x*np.sin(np.sqrt(np.abs(x)))-y*np.sin(np.sqrt(np.abs(y)))
            +418.9829*2
        plt.imshow(z, origin='lower', interpolation='bicubic',
          extent=(x.min(), x.max(), y.min(), y.max()))
        plt.colorbar()
        filename = str('%03d' % i) + '.png'
        plt.savefig(filename, dpi=100)
        plt.show();plt.clf()

#png dosyalardan avi yap
command = ('mencoder mf://*.png -mf type=png:w=800:h=600:fps=25',
           '-ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4 -oac copy',
           '-o output.avi')
subprocess.check_call(command)
```

9.3 xmgrace ile Haberleşme

```
from pygrace import grace
pg = grace();
x=arange(0,2*pi,0.1);
pg.plot(x,sin(x));pg.xlabel('Absis')
```

9.4 Ekler

```
plt.xlim(5,18);plt.ylim(-5,5)
plt.xticks([1,2],['38','39']); plt.yticks([2,4],['39','40'])
plt.text(30,30,"Text",ha="center",family='times',size=10)
x=np.randomrandn(1000); plt.hist(x,bins=30)

b,g,r,c,m,y,k,w; Solid - Dashed -- Dash-dot -. Dotted :
Point . Pixel Circle o Square s Diamond D Thin Diamond d Cross +
Plus + Star * Hexagon H Alt. Hexagon h Pentagon p Triangles
```

SEMBOLİK MATEMATİK 10

Python ile sembolik matematik için gerekli paketi aşağıdaki gibi kurun.

```
sudo apt-get install python-sympy
```

```
>>> import sympy as sm
>>> x = sm.Symbol('x') ; y = sm.Symbol('y')
>>> sm.expand((x-2)*(x+3))
x**2 + x - 6
>>> f=sm.expand((x-2)*(x+3)*(x-y))
>>> f
x**3 - x**2*y + x**2 - x*y - 6*x + 6*y
>>> f.subs({x:1,y:3})
  8
>>> sm.expand(sm.cos(x+y), trig=True)
-sin(x)*sin(y) + cos(x)*cos(y)
>>> sm.simplify((2*x**2+(x*y)**2)/x**2)
y**2 + 2
```

10.1 Limit

```
>>> sm.limit(1/x, x, oo)
0
>>> sm.limit(sm.sin(x)/x, x, 0)
1
>>> sm.limit((3*(x+y)**2-3*x**2)/y,y,0)
>>> 6*x
```

10.2 Türev

```
>>> sm.diff(sm.sin(x), x)
cos(x)
>>> sm.diff(3*x**2)
>>> 6*x
```

10.3 İntegral

```

>>> sm.integrate(3*x**2+2*x-4)
x**3 + x**2 - 4*x
>>> import math as m
>>> sm.integrate(sm.cos(x), (x, -m.pi/2, m.pi/2))
2
```

$$\cos(2\theta) = \cos^2\theta - \sin^2\theta$$

$$(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

$$(x+y)(x-y) = x^2 - y^2$$

$$(x+2)(2x-5) = 2x^2 - x - 10$$

$$(x+y)^6 = 1x^6 + 6x^5y + 15x^4y^2 + 20x^3y^3 + 15x^2y^4 + 6xy^5 + 1y^6$$

$$\sin(x+y) = \sin x\cos y + \cos x\sin y$$

$$\cos(x+y) = \cos x\cos y - \sin x\sin y$$

$$\sin(x-y) = \sin x\cos y - \cos x\sin y$$

$$\cos(x-y) = \cos x\cos y + \sin x\sin y$$

$$\lim_{x\to\infty} \exp(-x) = 0$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x} = 0$$

$$\lim_{x\to\infty} x\sin\left(\frac{c}{x}\right) = c$$

$$\frac{d}{dx}(\ln|x|) = \frac{|x|}{x^2}$$

$$\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}, \qquad x \neq 0$$

$$\frac{d}{dx}(\log_c x) = \frac{1}{x\ln c}$$

$$\int_0^\infty e^{-x}\,dx$$

$$\int_0^{+\infty} x^n e^{-x}\,dx = n!$$

$$\int \cos\theta\,d\theta = \sin\theta$$

$$\int_0^R \frac{2x\,dx}{1+x^2} = \log(1+R^2)$$

10.4 Seriler

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots$$

```
>>> sm.series(sm.sin(x), x)
x - x**3/6 + x**5/120 + O(x**6)
```

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots$$

10.5 Denklem Sistemleri Çözümü

```
>>> sm.solve([x + 5*y - 2, -3*x + 6*y - 15], [x, y])
{y: 1, x: -3}
```

10.6 Matrisler

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} =$$

$$\frac{1}{\det(\mathbf{A})} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} =$$

$$\frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

$$\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - bc$$

```
>>> A = sm.Matrix([[1,x], [y,1]])
>>> A
[1, x]
[y, 1]
>>> A**2
[1 + x*y,     2*x]
[    2*y, 1 + x*y]

>>> sm.Matrix.det(A)
 -x*y + 1

>>> sm.Matrix.eigenvals(A)
 {sqrt(x*y) + 1: 1, -sqrt(x*y) + 1: 1}

>>> sm.Matrix.eigenvects(A)
[(-sqrt(x*y) + 1, 1, [[-x/sqrt(x*y)][1]]),
 (sqrt(x*y) + 1, 1, [[x/sqrt(x*y)][1]])]

>>> A.subs({x:3,y:7})
[1, 3]
[7, 1]
```

$$A\nu = \lambda\nu$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

10.7 LaTeX Denklem

$$\int x^2 + e^{x^2} \sin(x)\, dx$$

```
print(sm.latex(sm.Integral(x**2+sm.sin(x)*sm.exp(x**2),x),mode='
    equation', itex=True))
$$\int x^{2} + e^{x^{2}} \sin{\left (x \right )}\, dx$$
```

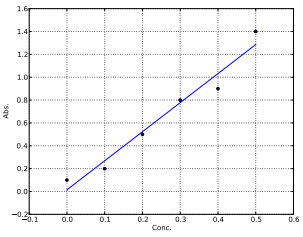
$$\frac{1}{(x+1)(x+2)}$$

```
>>> a =  1/( (x+2)*(x+1) )
>>> sm.latex(a)
'\\frac{1}{\\left(x + 1\\right) \\left(x + 2\\right)}'
```

OPTİMİZASYON 11

11.1 Lineer-Polinom

```
from pylab import *
x=[0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5]
y=[0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 0.9, 1.4]
(m,b)=polyfit(x,y,1); yy=polyval([m,b],x)
plot(x,yy); scatter(x,y);grid(True)
xlabel('Conc.'); ylabel('Abs.');
show()
```



3. satırda `sonuc=polyfit(x,y,2); yy=polyval(sonuc,x)` kodunu kullanarak 2. derece polinoma uydurmayı deneyiniz.

11.2 Python

```
from scipy import optimize
def f(x):
    return x[0]**2 + (x[1]-2)**2
print optimize.fmin(f,[0,0])
```

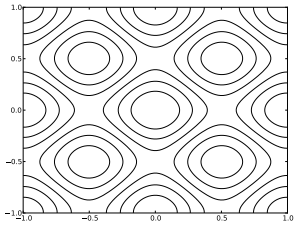
$$f(x) = x^2 + (y-2)^2$$

11.3 OpenOPT

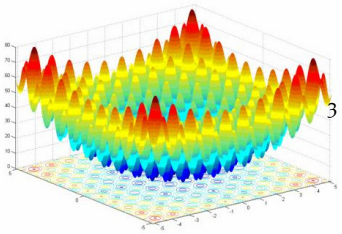
```
from openopt import GLP
from numpy import *

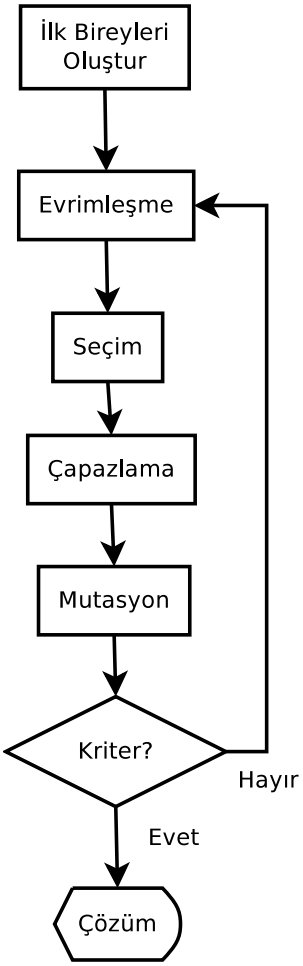
#Rastrigin function
f = lambda x: (x*x - 10*cos(2*pi*x) + 10).sum()
p = GLP(f, lb = -ones(2)*5.12,  ub = ones(2)*5.12,
        maxIter = 1e3,  maxFunEvals = 1e5,
        maxTime = 100,  maxCPUTime = 100)

r = p.solve('de', plot=0)
x_opt,  f_opt = r.xf,  r.ff
print x_opt
```



11.4 PyEvolve






```
from pyevolve import G1DList, GSimpleGA
from pyevolve import Initializators, Mutators, Consts
import math

# This is the Rastringin Function, a deception function
def rastringin(xlist):
   n = len(xlist)
   total = 0
   for i in range(n):
      total += xlist[i]**2 - 10*math.cos(2*math.pi*xlist[i])
   return (10*n) + total

# Genome instance
genome = G1DList.G1DList(2)
genome.setParams(rangemin=-5.2, rangemax=5.30)
genome.initializator.set(Initializators.G1DListInitializatorReal)
genome.mutator.set(Mutators.G1DListMutatorRealGaussian)

# The evaluator function (objective function)
genome.evaluator.set(rastringin)

# Genetic Algorithm Instance
ga = GSimpleGA.GSimpleGA(genome)
ga.minimax = Consts.minimaxType["minimize"]
ga.setGenerations(800)
ga.setMutationRate(0.05)

# Create DB Adapter and set as adapter
#sqlite_adapter = DBAdapters.DBSQLite(identify="rastringin")
#ga.setDBAdapter(sqlite_adapter)

# Do the evolution, with stats dump
# frequency of 10 generations
ga.evolve(freq_stats=50)

# Best individual
best = ga.bestIndividual()
print "\nBest individual score: %.2f" % (best.getRawScore(),)
print best
```

İSTATİSTİK 12

12.1 Temel İstatistik

```
import numpy as np

>>> x=[ 4, 6, 3, 9, 8, 4, 7]
>>> y=[12,14,17,11,17,12,15]
>>> np.mean(x)
    5.8571428571428568
>>> np.median(x)
    6.0
>>> np.std(x)
    2.0995626366712958
>>> np.var(x)
    4.4081632653061229
>>> np.cov(x,y)
    array([[5.14285714, -0.5],
       [-0.5,  6.]])
```

```
import numpy as np
x = np.linspace(-3, 3,100)
h = plt.plot(x, norm().pdf(x))
```

```
>>> import scipy as sc
>>> sc.stats.norm(0,1).pdf(0)
    0.3989422804014327
>>> sc.stats.norm(0,1).cdf(0)
    0.5
```

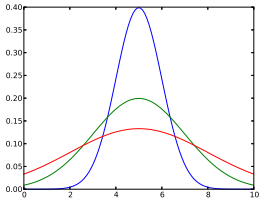
```
x=np.linspace(0, 10,100)
h=plot(x,
  sc.stats.norm.pdf(x,5,2))
h=plot(x,
  sc.stats.norm.pdf(x,5,1))
```

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i-\mu)^2}$$

$$\mu = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i$$

$$\mathrm{pdf}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, e^{-x^2/2}$$

$$f(x;\mu,\sigma^2) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$



12.2 Testler

```
>>> x=[3,2,4,4,5,4,2,9];sc.stats.skewtest(x)
(2.1649, 0.0304)

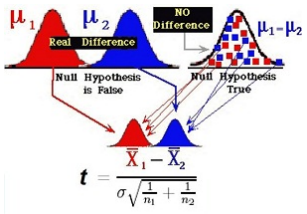
>>> =x=[4,6,3,9,6]
>>> print 't-st= %6.3f pval = %6.4f'
    %  sc.stats.ttest_1samp(x, 0.05)
t-st=  5.391 pval = 0.0057

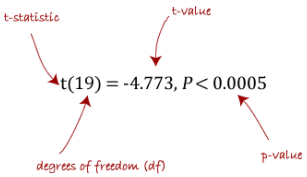
>>> print 'KS-statistic D = %6.3f pvalue = %6.4f'
    % stats.kstest(x, 't', (10,))
KS-statistic D =  0.993 pval = 0.0000

>>> x1=[6,4,5,5,3];x2=[7,6,9,4,5]
>>> sc.stats.ttest_ind(x1, x2)
(array(-1.600), 0.1483)

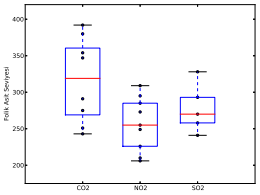
>>> sc.stats.ks_2samp(x1,x2)
(0.4000, 0.6974)
```

$$t = \frac{\bar{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}$$





12.3 ANOVA




```
from scipy import stats; from numpy import hstack, array
from pylab import plot, show, savefig, xlim, figure, repeat,\
                hold, ylim, legend, boxplot, scatter, setp, axes
from statsmodels.stats.multicomp import (pairwise_tukeyhsd,
    MultiComparison)
CO2 = array([243,251,275,291,347,354,380,392])
NO2 = array([206,210,226,249,255,273,285,295,309])
SO2 = array([241,258,270,293,328])
[f_val, p_val] = stats.f_oneway(CO2, NO2, SO2)
print "F =", f_val ; print "P =", p_val
marks = hstack([CO2, NO2, SO2])
group=hstack([['CO2']*len(CO2),['NO2']*len(NO2),['SO2']*len(SO2)])
res2 = pairwise_tukeyhsd(marks,group,alpha=0.10)
mod = MultiComparison(marks, group)
print mod.tukeyhsd(); print mod.tukeyhsd()[0]; print res2; print
    res2[0]
output = (f_val, p_val,SO2.mean(), SO2.std(),
          NO2.mean(), NO2.std(), CO2.mean(),CO2.std())
print 'F(2,27) =%6.2f, p =%6.2f. ' % (f_val, p_val)
print 'CO2 (M =%6.2f,SD =%6.2f)' % (NO2.mean(), NO2.std())
print 'NO2 (M =%6.2f, SD =%6.2f)' % (CO2.mean(),CO2.std())
print 'SO2 (M =%6.2f, SD =%6.2f)' % (SO2.mean(), SO2.std())
fig = figure(); ax = axes(); hold(True)
boxplot(CO2,positions=[1],widths=0.3);
boxplot(NO2,positions=[2],widths=0.3)
boxplot(SO2,positions=[3],widths=0.3);
scatter(repeat(1,len(CO2)),CO2)
scatter(repeat(2,len(NO2)),NO2); scatter(repeat(3,len(SO2)),SO2)

xlim(0.5,3.5); ylim(175,420)
ax.set_xticklabels(['CO2', 'NO2', 'SO2']); ax.set_xticks([1, 2, 3])
ax.set_ylabel('Folik Asit Seviyesi')
show()
```

12.4 Ekler

```
random.seed(5); random.random(); random.randrange(1,10+1);
randint(1,6); x = arange(10); shuffle(x);x; shuffle(x);x
x = arange(10); permutation(x);permutation(x);permutation(x)
random.gauss(50,30);random.normalvariate(50,30)
```

FAKTORİYEL TASARIM 13

13.1 PyDOE

PyDOE python pajketleri arasında bulunmaz. setuptool ile yüklemek gerekiyor.

```
# sudo apt-get install python-setuptools
```

ile python setuptool araçını yükledikten sonra

```
# sudo easy_install --upgrade pyDOE
```

ile PyDOE paketini yükleyebilirsiniz.

```
>>> from pyDOE import *
```

13.1.1. Full Faktoriyel

2 ve 3 seviyeli 2 parametre

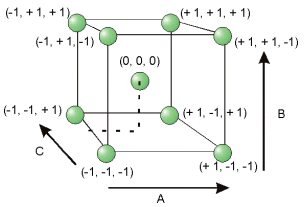
```
>>> fullfact([2, 3])
array([[ 0.,  0.],
       [ 1.,  0.],
       [ 0.,  1.],
       [ 1.,  1.],
       [ 0.,  2.],
       [ 1.,  2.]])
```

2,3 ve 1 seviyeli 3 parametre

```
>>> fullfact([2,3,1])
array([[ 0.,  0.,  0.],
       [ 1.,  0.,  0.],
       [ 0.,  1.,  0.],
       [ 1.,  1.,  0.],
       [ 0.,  2.,  0.],
       [ 1.,  2.,  0.]])
```

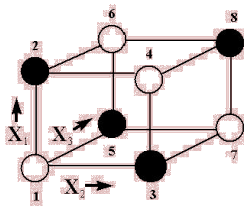
13.1.2. 2-Level Full-Factorial (ff2n)

```
>>> ff2n(3)
array([[-1., -1., -1.],
       [ 1., -1., -1.],
       [-1.,  1., -1.],
       [ 1.,  1., -1.],
       [-1., -1.,  1.],
       [ 1., -1.,  1.],
       [-1.,  1.,  1.],
       [ 1.,  1.,  1.]])
```



13.1.3. 2-Level Fractional-Factorial (fracfact)

```
>>> fracfact('a b ab')
array([[-1., -1.,  1.],
       [ 1., -1., -1.],
       [-1.,  1., -1.],
       [ 1.,  1.,  1.]])
```



Run	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7
1	+	+	+	+	+	+	+
2	−	+	−	+	+	+	−
3	−	−	+	−	+	+	+
4	+	−	−	+	−	+	+
5	−	+	−	−	+	−	+
6	−	−	+	−	−	+	−
7	−	−	−	+	−	−	+

13.1.4. Plackett-Burman (pbdesign)

```
>>> pbdesign(3)
array([[-1., -1.,  1.],
       [ 1., -1., -1.],
       [-1.,  1., -1.],
       [ 1.,  1.,  1.]])
```

13.2 Uygulama

	X1	X2	X3
1	-1	-1	-1
2	+1	-1	-1
3	-1	+1	-1
4	+1	+1	-1
5	-1	-1	+1
6	+1	-1	+1
7	-1	+1	+1
8	+1	+1	+1

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

için çözüm aşağıdadır.

	(-1)	(0)	(+1)	Birim
Hız	16	20	24	rpm
Nem	0.1	0.3	0.5	mg/L
pH	3.0	3.5	4.0	

No	Hız	Nem	pH	Verim
1	16	0.1	3	62.4
2	24	0.1	3	90.6
3	16	0.5	3	63.5
4	24	0.5	3	91.7
5	16	0.1	4	61.8
6	24	0.1	4	88.3
7	16	0.5	4	64.9
8	24	0.5	4	90.2



ffornek.py dosyası

```
import numpy as np
A=np.zeros([8,4])
A[:,0]=1
A[:,1:4]=ff2n(3)
B=np.zeros([8, 3])
B[:,0]=20+A[:,0]*4
B[:,1]=0.3+A[:,1]*0.2
B[:,2]=3.5+A[:,2]*0.5
b=np.array([[62.4],[90.6],
  [63.5],[91.7],[61.8],
  [88.3],[64.9],[90.2]])
x,res,rnk,s=np.linalg.lstsq(A,b)
print x
```

Çıktı

```
[[ 76.675]
 [ 13.525]
 [  0.9  ]
 [ -0.375]]
```

$$Y = 76.7 + 13.5Hiz + 0.9Nem - 0.37pH$$

Yukarıdaki örnek uygulamamızda Hız parametresi katsayı olarak en büyük değere sahip olduğundan bu parametrenin sonuca etkisi en fazladır. Diğer parametrelerden Nem 0.9 katsayı ile 2. önemli etkendir.

Parametreler arasında etkileşim birinci dereceden etkişelim olup olmadığını anlamak için aşağıdaki denklem sistemini oluşturup çözümü siz bulunuz.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_{12} X_1 X_2 + \beta_{13} X_1 X_3 + \beta_{23} X_2 X_3 + \beta_{123} X_1 X_2 X_3 + \epsilon$$

matplotlib paketi PCA modülü içermektedir.

```
from matplotlib.mlab import PCA
data = array(randint(10,size=(10,2)))
results = PCA(data)
```

14.1 sklearn.decomposition.PCA

```
import numpy as np
from sklearn.decomposition import PCA
X = np.array([[-1, -1], [-2, -1], [-3, -2], [1, 1], [2, 1], [3, 2]])
pca = PCA(n_components=2)
pca.fit(X)
print(pca.explained_variance_ratio_)
```

14.2 orngPCA

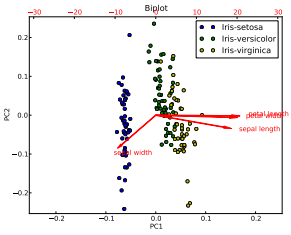
```
sudo easy_install --upgrade orange
```

```
import orange, orngPCA

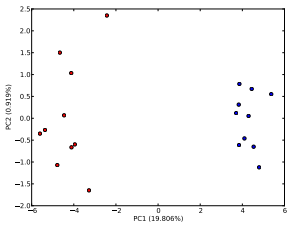
data = orange.ExampleTable("iris.tab")
attributes = ['sepal length', 'sepal width', 'petal length', 'petal
    width']
pca = PCA(data, standardize = True, attributes = attributes)

pca(data)
pca.biplot()

print pca
```



14.3 MDP (Modular Toolkit for Data Processing) ve PCA




```
import mdp
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

#Create sample data
var1 = np.random.normal(loc=0., scale=0.5, size=(10,5))
var2 = np.random.normal(loc=4., scale=1., size=(10,5))
var = np.concatenate((var1,var2), axis=0)

#Create the PCA node and train it
pcan = mdp.nodes.PCANode(output_dim=3)
pcar = pcan.execute(var)

#Graph the results
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111)
ax.plot(pcar[:10,0], pcar[:10,1], 'bo')
ax.plot(pcar[10:,0], pcar[10:,1], 'ro')

#Show variance accounted for
ax.set_xlabel('PC1 (%.3f%%)' % (pcan.d[0]))
ax.set_ylabel('PC2 (%.3f%%)' % (pcan.d[1]))

plt.show()
```

GÖRÜNTÜ İŞLEME 15

Görüntü işleme ve kameradan görüntü almak için gerekli paket

```
sudo apt-get install python-imaging python-pygame
```

```
#File: cam.py
import pygame.camera
pygame.camera.init()
cam = pygame.camera.Camera(pygame.camera.list_cameras()[0])
cam.start()
img = cam.get_image()
import pygame.image
pygame.image.save(img, "foto.jpg")
pygame.camera.quit()
```

```
#File: rgb.py
import numpy
import Image

image=Image.open('Cartwheel.jpg')

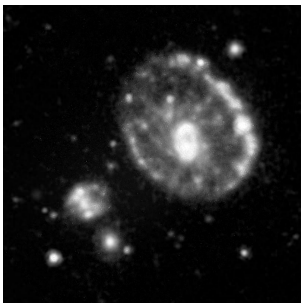
xsize, ysize=image.size
r, g, b=image.split()
r.show() ; g.show() ; b.show()
rdata=r.getdata(); gdata=g.getdata() ; bdata=b.getdata()

npr=numpy.reshape(rdata, (ysize, xsize))
npg=numpy.reshape(gdata, (ysize, xsize))
npb=numpy.reshape(bdata, (ysize, xsize))

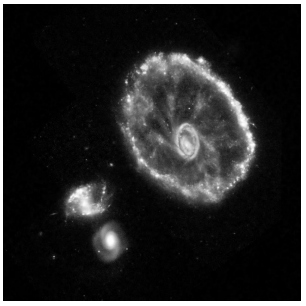
rgbArray = np.zeros((ysize,xsize,3), 'uint8')
rgbArray[..., 0] = npr/2.0
rgbArray[..., 1] = npg/3.0
rgbArray[..., 2] = npg/4.0
img = Image.fromarray(rgbArray)
img.show()
img.save('yeni.jpg')
```



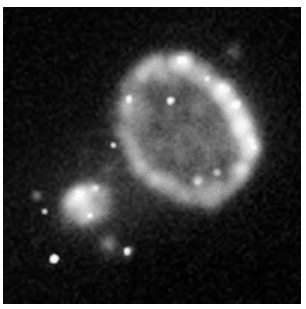
Renkli



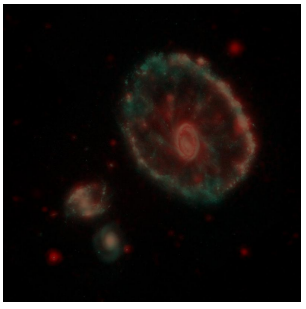
Red



Green



Blue

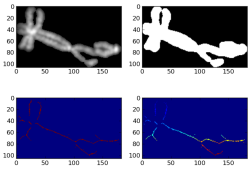


R,G,B kombine

15.1 Bazı komutlar

```
>>> r,g,b=image.getpixel((10,10))  # 10,10 daki rengi al
>>> image.putpixel((10,10),(255,0,0)) #kırmızı yap
```

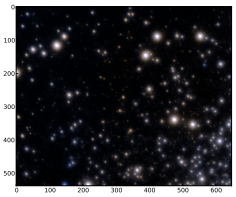
15.2 Mahotas

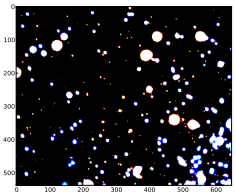


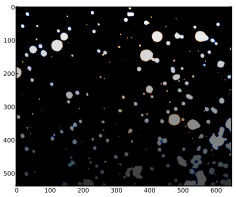
Mahotas Python için görüntü işleme ve bilgisayar görüntüleme için bir seri fonksiyonlar içeren bir pakettir. Biyogörüntü Sistemleri için geliştirilmiş olmasına rağmen bütün alanlarda kullanılmaktadır.

Kurulum için;

```
$ sudo easy_install --upgrade mahotas
$ sudo easy_install --upgrade pymorph
```







```
import pylab
import pymorph
import mahotas
from scipy import ndimage

image = mahotas.imread('stars_clusters.jpg')
pylab.imshow(image)
pylab.gray()
pylab.show()

print image.shape
print image.dtype
print image.max()
print image.min

pylab.imshow(image // 2)
pylab.show()

T = mahotas.thresholding.otsu(image)
pylab.imshow(image > T)
pylab.show()

print "Gaussian Filter"
imagef = ndimage.gaussian_filter(image, 1)
T = mahotas.thresholding.otsu(imagef)
pylab.imshow(imagef > T)
pylab.show()

labeled,nr_objects = ndimage.label(imagef > T)
print 'Yildiz Sayisi=%d' % nr_objects
pylab.imshow(labeled)
pylab.jet()
pylab.show()
```

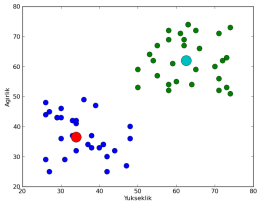
16.1 Hiyerarşik Clustering

```
>>> from cluster import *
>>> data = [12,34,23,32,46,96,13]
>>> cl = HierarchicalClustering(data, lambda x,y: abs(x-y))
>>> cl.getlevel(10)
 [[96], [46], [12, 13, 23, 34, 32]]
>>> cl.getlevel(5)
[[96], [46], [12, 13], [23], [34, 32]]
```

16.2 python-cluster ile KMeans Clustering

```
from cluster import KMeansClustering
from cluster import centroid
data = []
for i in range(30):
   x1=np.random.randint(25,50); x2=np.random.randint(25,50)
   y1=np.random.randint(60,85); y2=np.random.randint(60,85)
   data.append((x1, x2)); data.append((y1, y2))

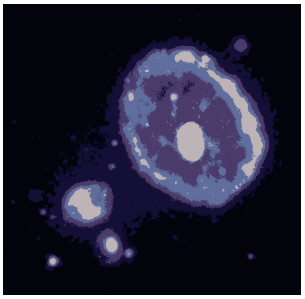
cl = KMeansClustering(data); clusters = cl.getclusters(2)
x_val=[x[0] for x in clusters[0]];y_val=[x[1] for x in clusters[0]]
plot(x_val,y_val,'o')
x_val=[x[0] for x in clusters[1]];y_val=[x[1] for x in clusters[1]]
plot(x_val,y_val,'o')
center1=centroid(clusters[0]); center2=centroid(clusters[1])
plot(center1[0],center1[1],'o', markersize=20)
plot(center2[0],center2[1],'o', markersize=20)
xlabel('Yukseklik'); ylabel('Agirlik')
```



16.3 SciPy.cluster ile KMeans Clustering

```
import cv2
import numpy as np
from scipy.cluster import vq

img = cv2.imread('Cartwheel.jpg'); z = img.reshape((-1,3))
k = 6 ; center,dist = vq.kmeans(z,k)
code,distance = vq.vq(z,center); res = center[code]
res2 = res.reshape((img.shape)) ; cv2.imshow('res2',res2)
cv2.waitKey(0); cv2.destroyAllWindows()
```



16.4 PANDAS

16.4.1. CSV Dosyalar

```
from pandas import read_csv
csv_data = read_csv('veriler.csv')
csv_data = csv_data.values
csv_data[:4]
```

16.4.2. EXCEL Dosyalar

```
from pandas import read_excel
veri=read_excel('sonuc.xls','Sheet1')
veri_data = veri.values
veri_data[:4,:2]
veri
veri_data
```

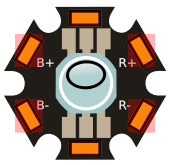
16.5 Ekler

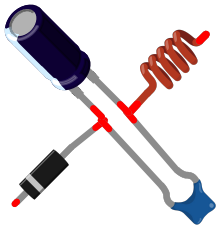
```
a="<tr><td>34.4</td></tr>"
a.split('<tr><td>')[1].split('</td></tr>')[0]
import random; baz = list('ATGC'); random.choice(baz)
```

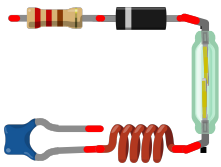
Akademik Bilişim Kursu III. Gün

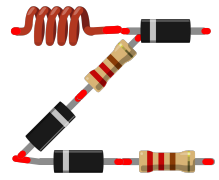
LABORATUVARDA LINUX

Bu kursta laboratuvarda ölçme ve işlem kontrolu amaçlı kullandığımız cihazları Linux ile kullanmayı öğreneceğiz. Bilgisayar-Cihaz haberleşmeleri, elektronik dizayn uygulamaları, Mikrodenetleyiciler ve programlama ve grafiksel görüntüleme araçları konusunda temel düzeyde bilgi ve beceri kazandırmaya yöneliktir. Elektronik konusunda da temel bilgilere sahip olacağız.

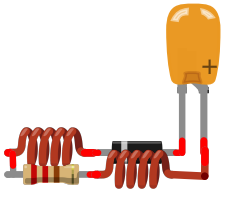


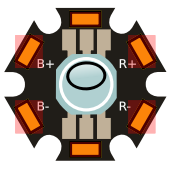








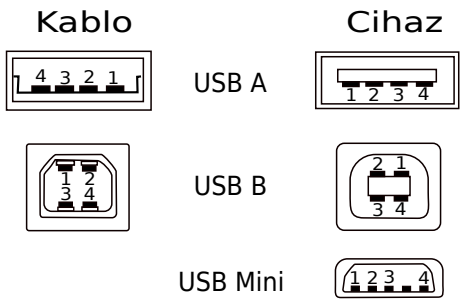




le with Fritzing.org

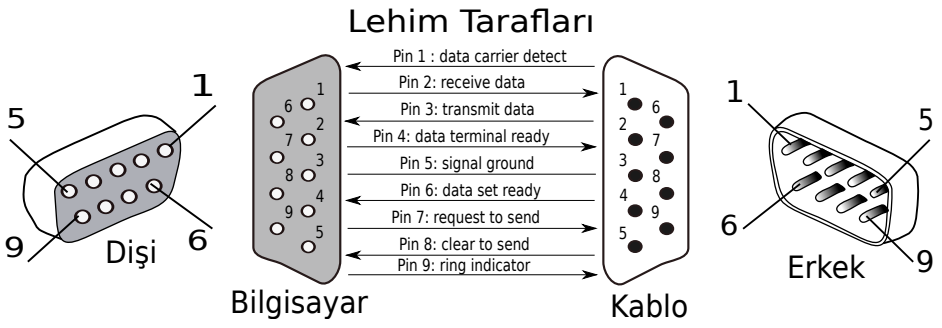
17.1 USB Bağlantıları

Pin	Sinyal	Renk	Tanımlama
1	VCC	Kırmızı	+5V
2	D-	Beyaz	Data-
3	D+	Yeşil	Data +
4	GND	Siyah	Toprak



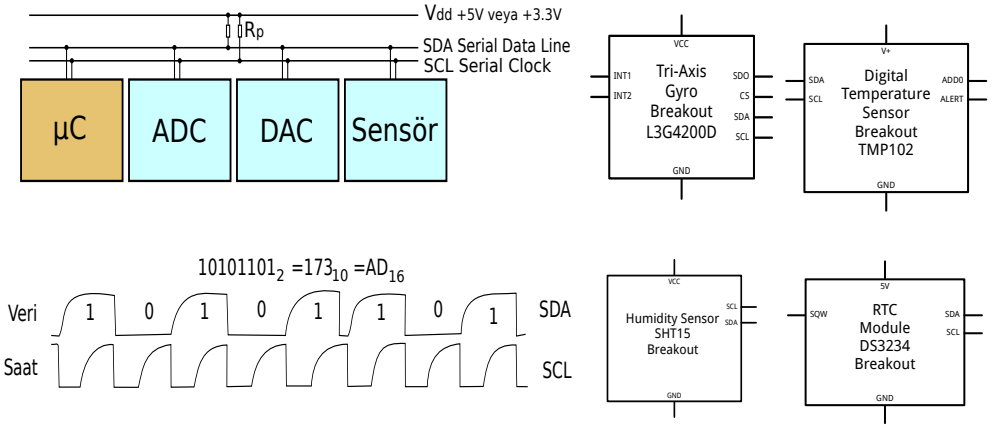
USB, (Universal Serial Bus) veya Evrensel Seri Veriyolu, dış donanımlar ile bilgisayar arasında seri haberleşme sağlayan bir bağlantı biçimidir.

17.2 RS232



RS232 Dış donanımlar ile bilgisayar arasında seri bağlantı amaçlı kullanılan bir iletişim şeklidir. Modern bilgisayarlarda artık RS232 portu bulunmamaktadır. Endüstriyel ve bilimsel cihazlarda hala RS232 portu üzerinden haberleşme yapmaktadır.

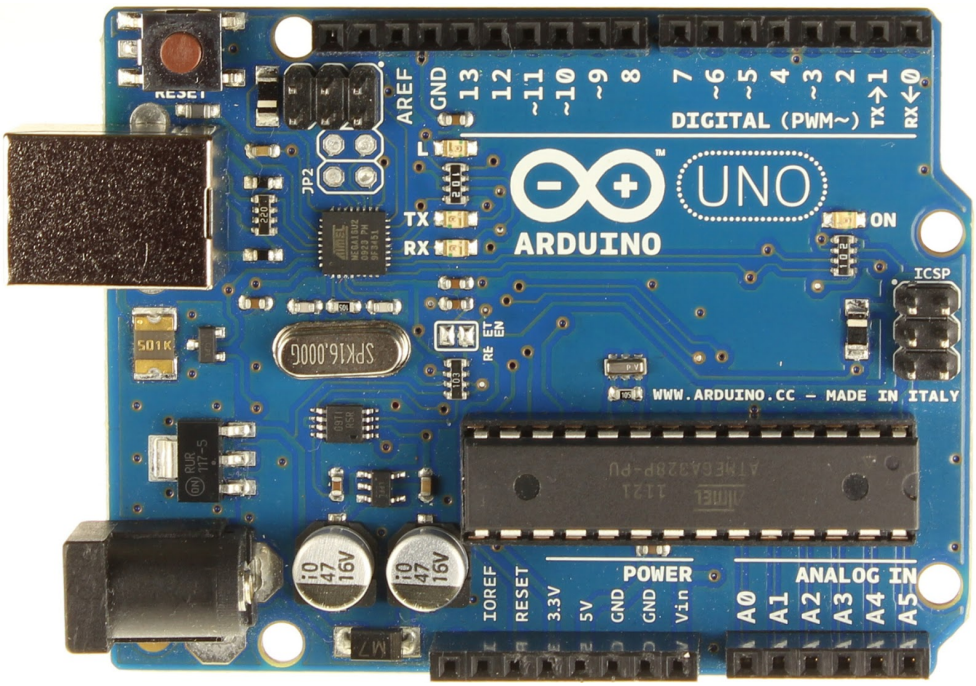
17.3 I²C



I²C Çevre birimlerini anakart, gömülü sistem veya mikro denetleyiciye bağlamak için kullanılan toprağa referanslı, çoklu iletişime olanak sağlayan iki tel üzerinden haberleşme sağlayan seri veriyoludur. Sensörler, ADC veya DAC çipleri çoğunlukla mikrodenetleyiciye I²C ile bağlıdır.

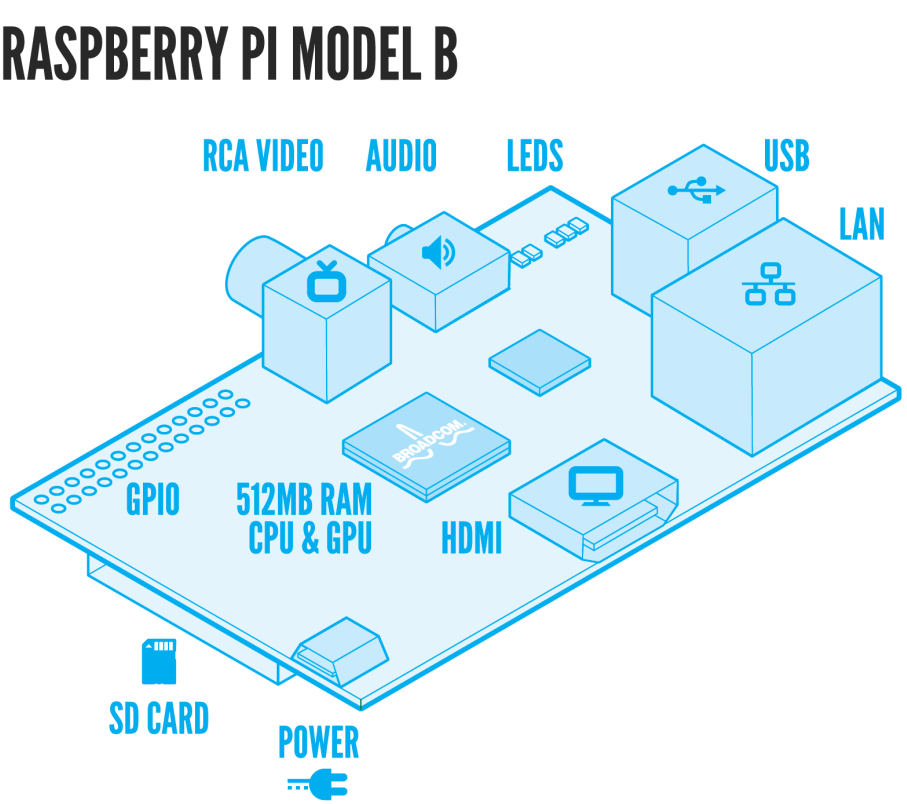
17.4 Mikrodenetleyici

Bir mikrodenetleyici (MCU veya µC), bellek ve merkezi işlem birimi dışında diğer birçok elektronik devre bileşenlerini içerisinde barındırır. Mikrodenetleyiciler analog-dijital dijital-analog çeviriciler de barındırmaktadır. Küçük boyutlu, düşük güç tüketimi, düşük maliyet nedeniyle çevremizdeki hemen her elektronik cihazda kullanılmaktadır. Kursda Arduino Uno programlama ve Linux ile haberleştirme örnekleri verilecektir.



17.5 Gömülü Sistemler

Gömülü sistem, kişisel bilgisayarlardan farklı olarak, önceden tanımlanmış görevleri yerine getiren ve mikroişlemci ve mikrodenetleyici içeren, düşük maliyet ve küçük boyutlarda üretilen sistemlerdir. Kursta Raspberry Pi tanıtımı yapıcaktır.



PUREDATA

18



PureData ile ilgili bu kitapda sadece veri aktarımı ve sinyal işleme konularında örneklere yer verilecektir. PureData ile ilgili görsel ve metinsel kaynaklara internet üzerinden ulaşabilirsiniz.

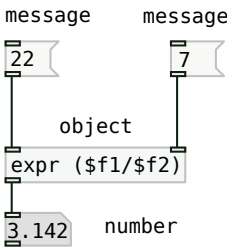
Gerçek zamanlı görüntü ve ses sinyali işleme ve çevre birimleri arasında veri alışverişi için kullanılabilecek ve her platformda çalışan bir uygulamadır. Herşeyden önce açık kaynak ve özgür yazılım olması çok önemlidir. PureData'ya görsel programlama ortamı dersek yanlış olmaz. PureData Ubuntu paketleri içerisinde yer alırken PureData'nın genişletilmiş sürümünü kurmak için aşağıdaki şekilde komutlar girilmelidir.

```
sudo add-apt-repository ppa:eighthave/pd-extended
sudo apt-get update
sudo apt-get install pd-extended
```

18.1 Pd-Extended ile Örnek Uygulama

```
$ pd-extended
```

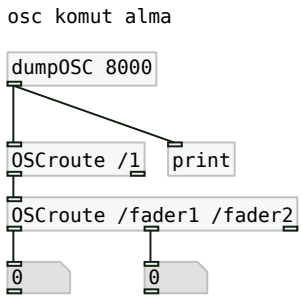
komutu ile puredata'yı çalıştırdıktan sonra File -> New ile yeni bir çalışma sayfası açınız. Put menüsünden Message, Number ve Object ekledikten sonra, yandaki şekildeki gibi objeleri birbirine bağlayınız. Nesnelerin yerleşimi önemli değildir, sadece görünüm açısından önemlidir. Nesneleri mouse tuşu ile tutarak yerlerini değiştirebilirsiniz. Ctr+e ile Edit modundan çıkıp sayıları değiştirdiğinizde iki sayının bölümü alttaki number nesnesi içerisinde belirecektir. Ctrl+e tuşlarına basarak "Edit" ile "Çalıştırma" modu arasında geçiş yapabilirsiniz.

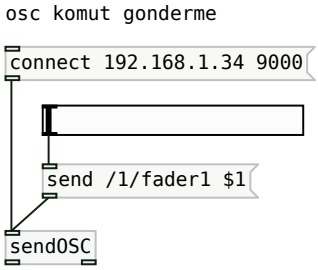


18.2 OSC ile Haberleşme

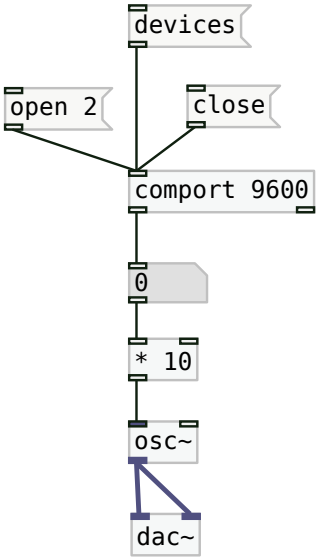
OSC (Open Sound Control) elektronik çalgılar arasında iletişim sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir protokol olmasına rağmen esnek bir yapıda olması nedeniyle laboratuvarda kendi geliştirdiğimiz cihazlar arasında haberleşme yaptırmak amacıyla da kullanabiliriz. OSC mesajlarının iletimini sadece bilgisayar ağları üzerinden iletimine değineceğiz.

OSC ile veri gönderme ve alma örneğini akıllı telefon ile uygulayacağız. Android veya IPhone Marketten TouchOSC uygulamasını indiriniz. Ayarlar kısmında host sunucu olarak PC veya Labtopunuzun IP numarasını giriniz. Alma portu için i(incoming) 9000, gönderi (outgoing) portu için 8000 ön tanımlı olarak gelecektir. Farklı ise değiştiriniz. PC de ise veri 9000 inci porttan gönderilirken, veri 8000 inci porttan alınmaktadır. Cep telefonunuzda ekrandaki şekillerle oynadığınızda veriler PureData nın konsol ekranında görünecektir. PC den veri gönderdiğinizde ise (burada /1/fader1 1) 1 numaralı sürgü en yukarıya çıkacaktır.





18.3 COM Port ile Seri Haberleşme



Herhangi bir seri cihazı (USB, RS232, Bluetooth) Linux kurulu bir bilgisayara taktığınızda, bu cihazın sistem tarafından tanınıp tanınmadığını anlamanın iki yöntemi vardır.

```
$ dmesg
```

komutu girilerek sistem takılan cihazın herhangi bir mesaj üretip üretmediğine bakabilirsiniz. Diğer bir komut da;

```
$ lsusb
```

komutudur. Bu komut da usb ye bağlı cihazların listesini verecektir.

Birer saniye aralıklarla 0 dan 100'e kadar sayı gönderen bir Arduino mikro denetleyiciden gelen sayıları okuyan bir pd-extended uygulaması aşağıda verilmiştir.

Yandaki şekildeki gibi pd-extended patch dosyası oluşturunuz. Devices mesaj kutusuna tıklandığında konsolda bilgisayarınıza bağlı usb veya rs232 com bağlantılarını listesini alacaksınız. Bu listeden bağladığınız seri cihazın numarasını edit modunda (Ctrl+e) open komutunun yanına yazınız. Ctrl+e ile edit modundan çıktıktan sonra open komutuna tıklayarak bağlantıyı gerçekleştiriniz. Bundan sonra seri cihazdan gelen sayılar frekansa çevrilerek hoparlörünüzden ses olarak duymanızı sağlayacak.

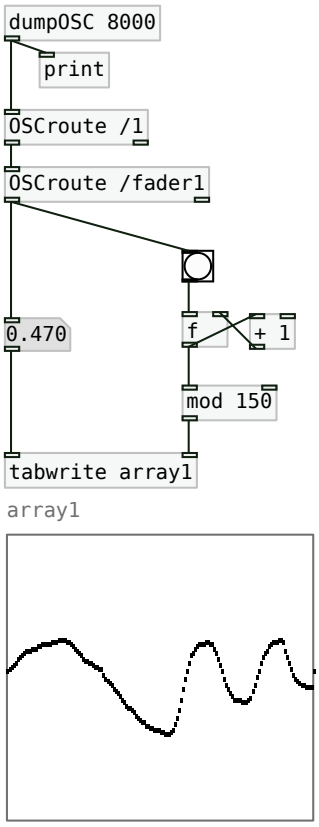
Arduino Dosyası

```
void setup() {
Serial.begin(9600);
}

void loop(){
for(int i=0; i<100;i++){
Serial.write(i);
delay(1000); }
}
```

Pd-Extended Dosyası

```
|open 2<
 |
|comport 9600|
 |
|print |
```



18.4 Gerçek Zamanlı Grafik

Pd-Extended ile seri porttan veya ağdan alınan verileri gerçek zamanlı grafiğe geçirmek için tabwrite ve array nesenelerini kullanacağız. Yanda verilen şema cep telefonunda kurulu TouchOSC uygulamasında birinci penceredeki birinci kaydırma çubuğundan gelen verileri grafiğe geçirmektedir.

LINUX LAB 19

19.1 Seri Porttan Veri Okuma

```
>>> import serial; ser = serial.Serial("/dev/ttyACM0", 9600)
>>> while 1:
...     ser.readline()
'1 Hello world!\r\n'
'2 Hello world!\r\n'
```

19.2 Seri Porta Veri Gönderme

```
>>> import serial ; ser = serial.Serial("/dev/ttyACM0", 9600)
>>> ser.write('5'); ser.write("\xFF\x09\x03")
```

19.3 Python İle Grafiksel Arayüz Oluşturma

```
from Tkinter import * ;deger=50; top = Tk()
def geri():
        global deger ; print('Geri...') ; deger=deger-1
        sayac.set(deger)
def ileri():
        global deger ; print('Ileri...') ; deger=deger+1
        sayac.set(deger)
B = Button(top, text ="Geri", command = geri)
B.pack({"side": "left"})
sayac = IntVar(); E = Entry(top, textvariable=sayac)
E.pack( {"side": "left"}) ; sayac.set(deger)
C = Button(top, text ="Ileri", command = ileri)
C.pack({"side": "left"}); top.mainloop()
```

19.4 Azalan Çoğalan Işık

```
int incomingByte = 0; int led = 9;
void setup() {
Serial.begin(9600);pinMode(led, OUTPUT); }
void loop() {
if (Serial.available() > 0) {
incomingByte = Serial.read(); analogWrite(led, incomingByte);
} }
```

19.5 Seri Donanım

```
/* RX digital pin 10 -> Cihaz TX  TX digital pin 11 -> Cihaz RX */

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
byte CMD_SET_AUTO_MODE[]=
 {0xFF,0x01,0x09,0x87,0x01,0x03,0x02,0x00,0x10,0x20,0x30,0x40,0x37};
void setup()
{ Serial.begin(9600); mySerial.begin(19200);
  mySerial.write(CMD_SET_AUTO_MODE, sizeof(CMD_SET_AUTO_MODE)); }
void loop()
{  if (mySerial.available()) Serial.println(mySerial.read(),HEX);
   if (Serial.available()) mySerial.write(Serial.read()); }
```

19.6 AD7746 Capacitive Sensor

AD7746 Capacitive Sensor: Accuracy: 4 fF (yes femto) Linearity: 0.01% Common-mode (not changing) capacitance up to 17 pF Full-scale (changing) capacitance range: 4 pF Tolerant of parasitic capacitance to ground up to 60 pF

```
#include <Wire.h>
#define SLAVEWRT 0x48 // address of device during write cycle
#define SLAVERD  0x48 // address of device during read cycle
int mySensor=0;//GND->GND,3.3V->3.3V,SDA->AnlgIn4,SCL->AnlgIn 5
void setup()
{
  Wire.begin(); Serial.begin(9600);
  Wire.beginTransmission(SLAVEWRT); Wire.write(0xBF);
  Wire.endTransmission(); Wire.beginTransmission(SLAVEWRT);
  Wire.write(0x0A); Wire.write(0x01 | (7 << 3));
  Wire.endTransmission(); Wire.beginTransmission(SLAVEWRT);
  Wire.write(0x07);  Wire.write(0x80);
  Wire.endTransmission(); Wire.beginTransmission(SLAVEWRT);
  Wire.write(0x09); Wire.write(0x08);
  Wire.endTransmission(); Wire.beginTransmission(SLAVEWRT);
  Wire.write(0x0B); Wire.write(0x00 | 39);
  Wire.endTransmission(); Wire.beginTransmission(SLAVEWRT);
  Wire.write(0x0A); Wire.write(0x01 | (7 << 3));
  Wire.endTransmission();
}
void loop() // main program begins
{
    Wire.beginTransmission(SLAVERD); Wire.write(0x00);
    Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(SLAVERD,4);
    byte data[2]; int i = 0;
      while(Wire.available()){
        char c = Wire.read(); data[i] = c;i++; }
   mySensor = -((data[0]<<16)+(data[1]<<8)+data[2]) / 12;
   Serial.println(mySensor); delay(50);
}
```

İÇİNDEKİLER

i GNU LINUX 1

1 LINUX 3

2 UNIX 5

3 BASH KABUĞU 9

4 METIN EDITÖRLERI 11

5 MAKALE VE TEZ 15

6 GRAFIK 17

ii BILIMSEL PROGRAMLAMA 19

7 PYTHON 21

8 NUMPY 23

9 PYTHON ILE GRAFIK 25

10 SEMBOLIK MATEMATIK 27

11 OPTIMIZASYON 29

12 ISTATISTIK 31

13 FAKTORIYEL TASARIM 33

14 PCA 35

15 GÖRÜNTÜ IŞLEME 37

16 VERI MADENCILIĞI 39

iii LABORATUVARDA LINUX 41

17 ELEKTRONIK 43

18 PUREDATA 45

19 LINUX LAB 47